

第五章 热力学基础

5.1 准静态过程 功 热量

5.2 热力学第一定律

5.3 理想气体的三个等值过程和绝热过程

5.4 循环过程 卡诺循环

5.5 热力学第二定律

5.6 熵 熵增加原理

§ 5.1 准静态过程 功 热量

§ 5.1.1 准静态过程和过程曲线

一、热力学过程

准静态过程

非准静态过程

热力学过程：热力学系统从一个状态变化到另一个状态。

发生原因：偏离平衡条件。

平衡条件：系统和外界处于力学、热学、相和化学平衡。



弛豫时间 τ

二、准静态过程

准静态过程：如果实际过程无限缓慢进行，即过程中每一中间状态都无限接近**平衡态**。

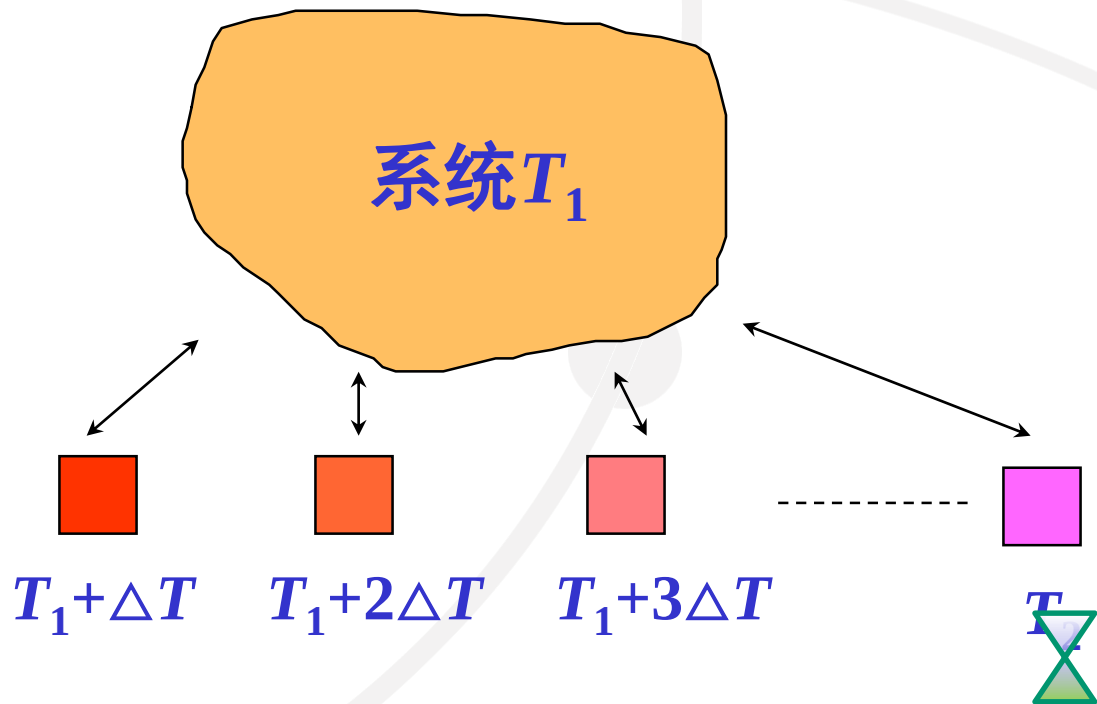


- 准静态过程是一种近似，是一种理想、极限情况；
- 自然界或实验室中发生的人工不能加以控制的过程为自发过程，它是非准静态过程，不能用状态图上的一条线来描述。
- 准静态过程与非准静态过程的区别在于过程进行的快慢；

系统状态的改变可通过非准静态过程和准静态过程来实现，例如：系统 (T_1) 从外界 (T_2) 吸热温度升至 T_2

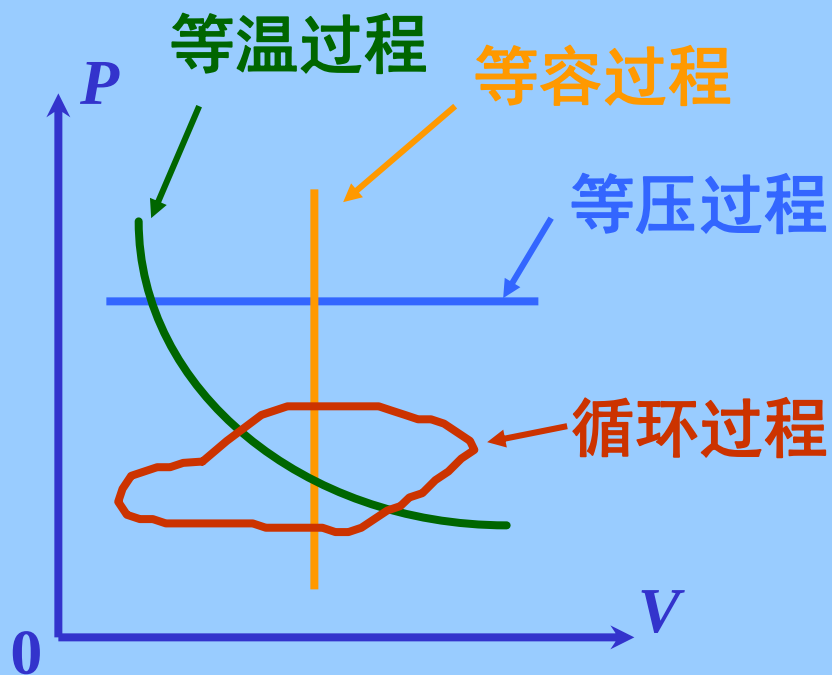
方法 1: 非准静态过程:
非等温热传导

方法 2: 准静态过程:
等温热传导。



三、准静态过程的描述

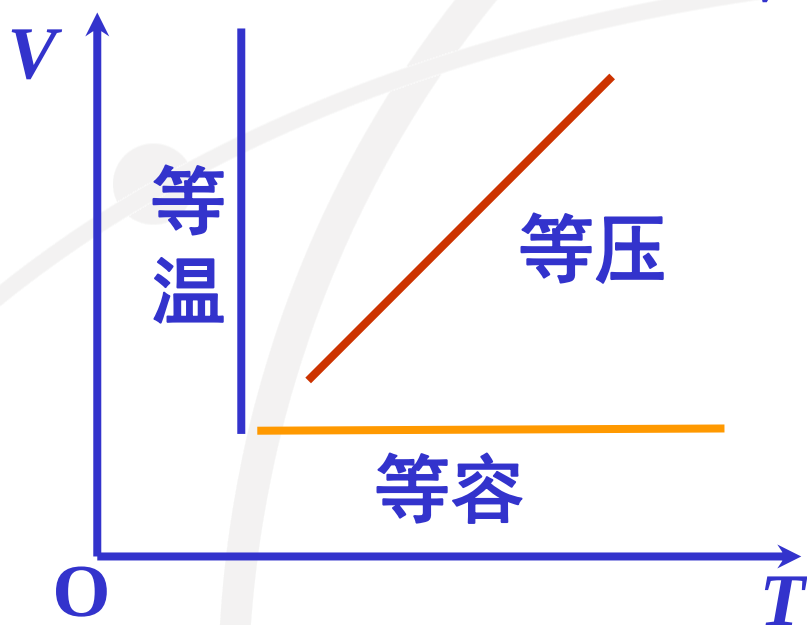
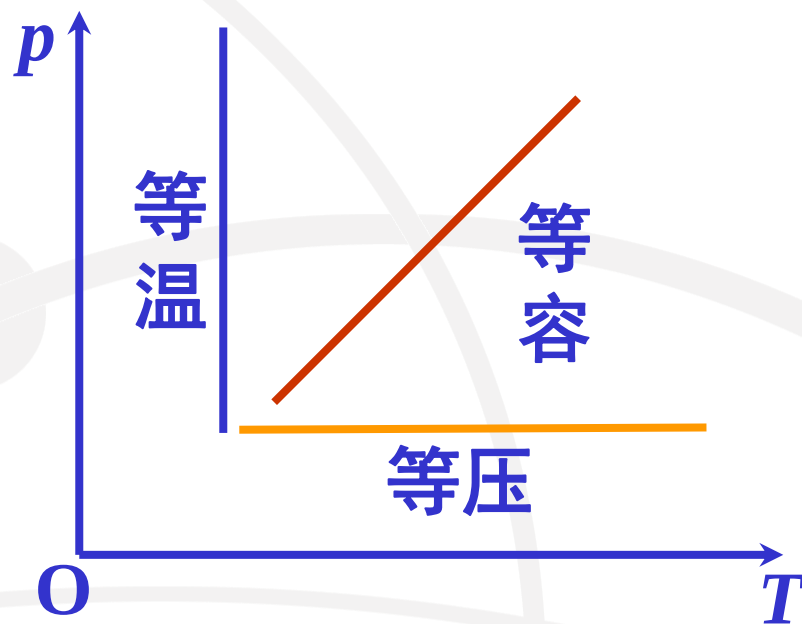
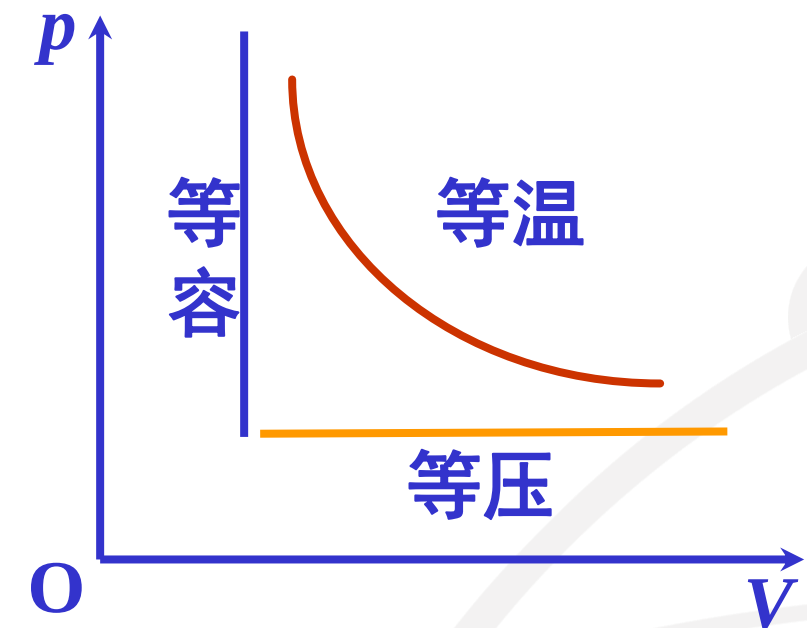
因为状态图中任何一点都表示系统的一个平衡态，故准静态过程可用系统的状态图（ p - V 图、 p - T 图、 V - T 图）中一条过程曲线表示。



注意

非准静态过程不能用
状态图上的曲线表示





改变系统状态的方法：

做功： 力学平衡破坏下的能量转移

传热： 热学平衡破坏下的能量转移



§ 5.1.2 体积功

做功可以改变系统的状态 (力学平衡条件破坏)

如：摩擦升温(机械功)、电加热(电功)

一、准静态过程中的体积功

设 W 表示系统对外界做的功

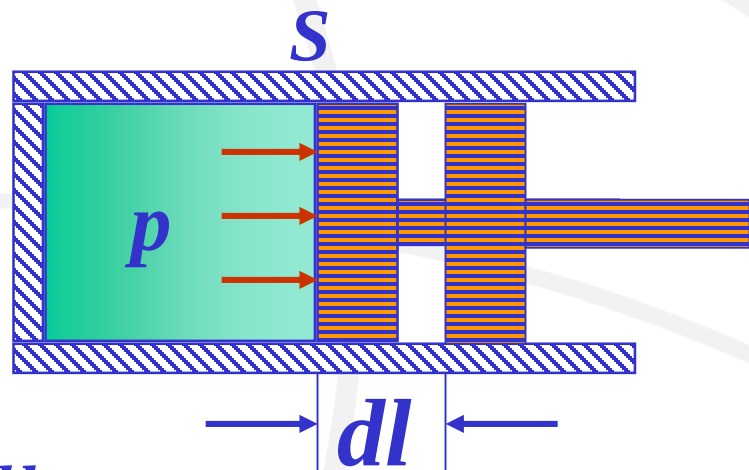
气体作准静态膨胀推动活塞向外移动 dl 的过程中对外界所做的

的微功： $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{l}$ $dW = pSdl$

$\therefore dW = pdV$ **dW ：体积功**

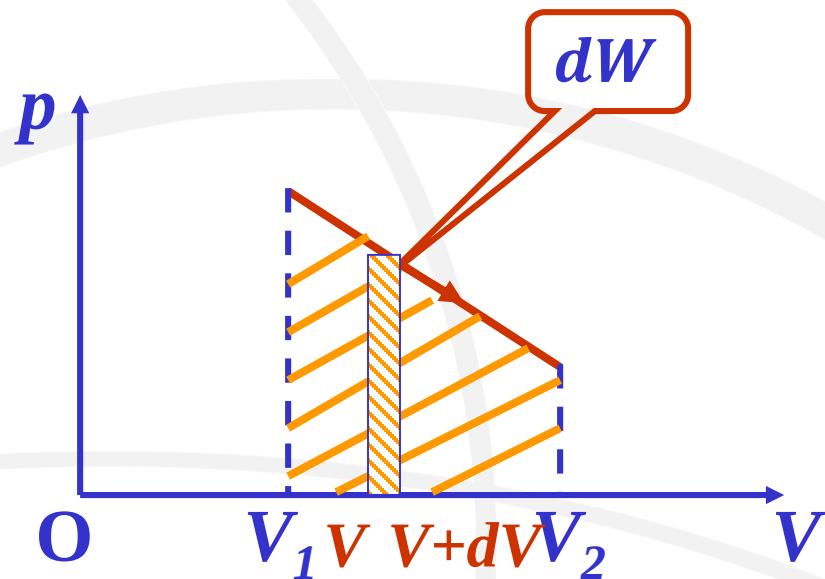
气体体积从 V_1 变化到 V_2 ，系统对外界所做的总功为

$$W = \int_{V_1}^{V_2} dW = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$



二、功的图示法

元功： $dW = p dV$

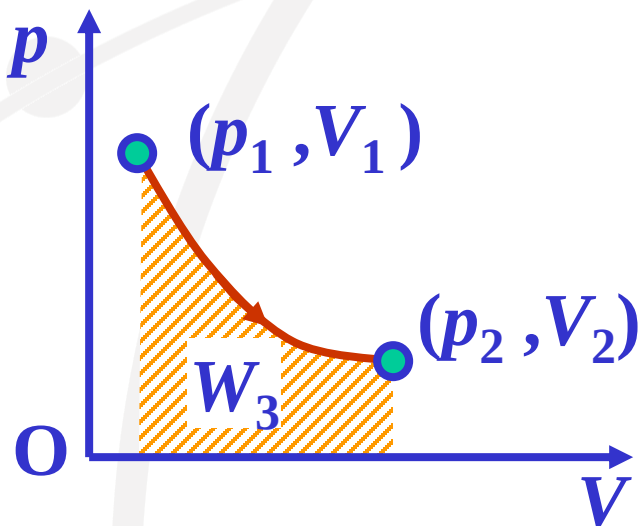
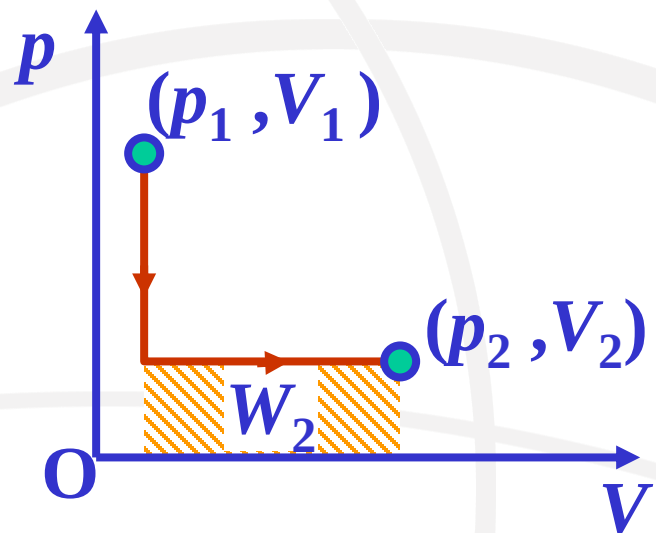
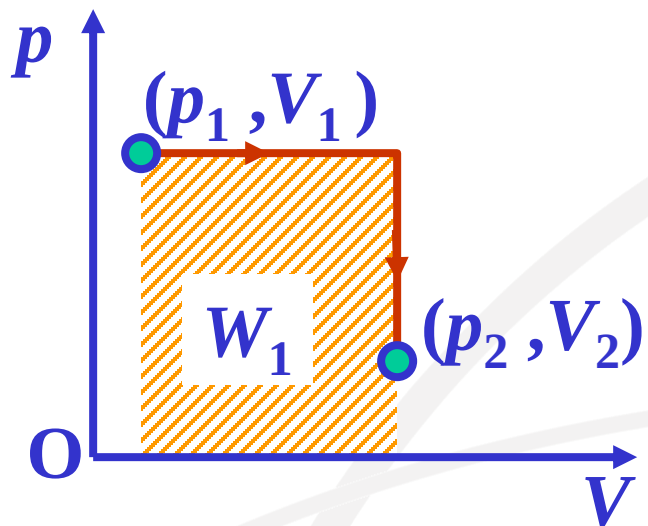


总功： $W = \int_{V_1}^{V_2} dW = \int_{V_1}^{V_2} p dV$

功的量值等于p--V图中，过程曲线下方的面积。



三、功是过程量



功是过程量：
初、末态相同，过程不同，功不同。

dW 是微量功，不是全微分



四、功是能量传递和转化的量度

宏观上(与宏观位移有关)，机械功：摩擦功、体积功

微观上：分子无规则运动+分子有规则运动

分子间的碰撞

分子无规则运动

分子有规则运动

宏观上物体的机械能

分子有规则运动

分子无规则运动

宏观上物体的内能



例： ν 摩尔理想气体准静态膨胀，初态体积为 V_1 ，温度为 T_1 ，系统从初态分别按等温、等压两种方式膨胀到体积 V_2 ，求：等温、等压两种过程中系统对外界的功，并比较它们的大小。

解：(1) 等压过程

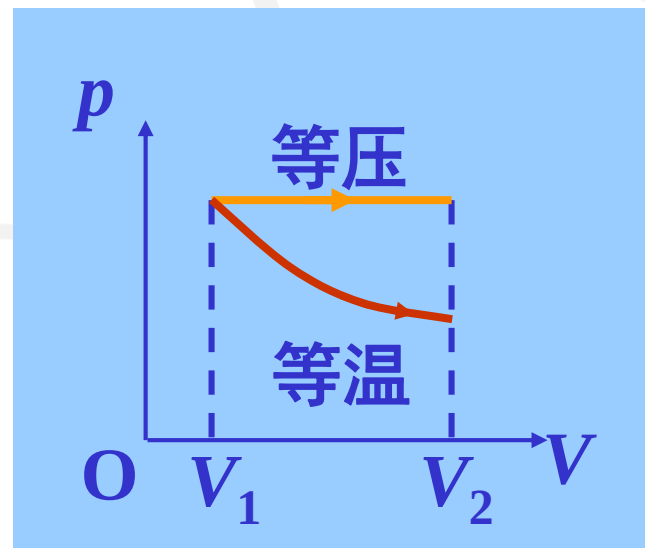
$$W_p = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p_1(V_2 - V_1)$$

$$p_1 V_1 = \nu R T_1$$

$$W_p = \frac{\nu R T_1}{V_1} (V_2 - V_1)$$

(2) 等温过程

$$W_T = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R T_1}{V} dV = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$



§ 5.1.3 热量

一、传热

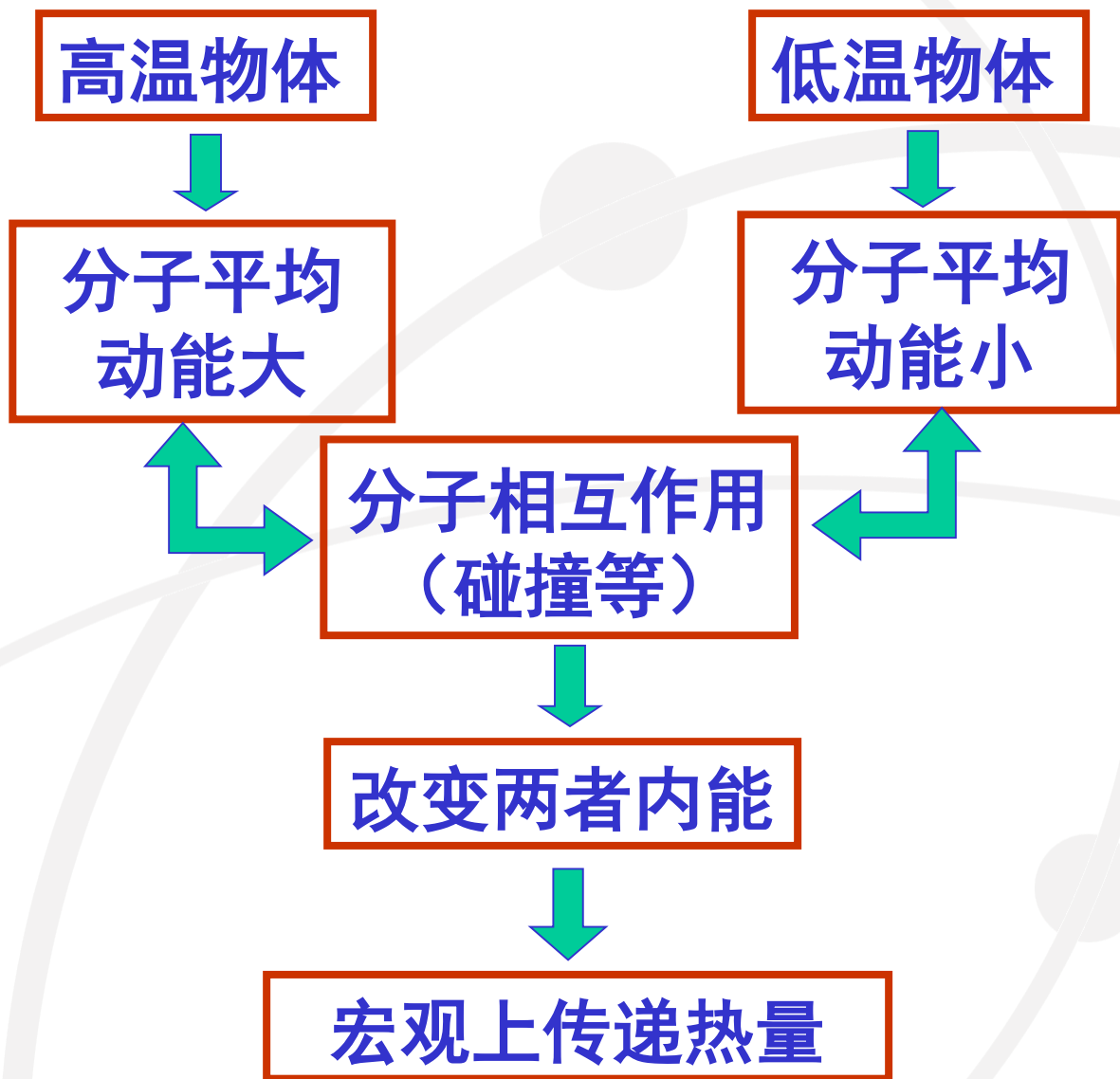
1. 传热及其微观本质：（热学平衡条件破坏）



- 热传递的条件是热力学系统之间有温差。
- 热传递过程将改变系统的状态。
- 但热传递过程中并不发生宏观位移。



热传递过程的微观本质：



二、热量 Q (Heat)

传热过程中所传递能量的多少。

热量是过程量，微小热量： δQ

$dQ > 0$ 表示系统从外界吸热；

$dQ < 0$ 表示系统向外界放热。

总热量：

$$Q = \int_1^2 dQ \quad \text{积分与过程有关}$$

三、热量的单位：

在SI制中：焦耳(J) $1\text{cal} = 4.186\text{J}$



两类无限小量：

1. 单值多元函数 $f(x, y)$ 的全微分定义为

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

全微分是第一类无限小量，它的积分值与路径无关，等于原函数自身在上下限的差值：

$$\int_{x_1, y_1}^{x_2, y_2} df = f(x, y) \Big|_{x_1, y_1}^{x_2, y_2} = f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)$$

2. 第二类无限小量

指不是全微分的无限小量，它不存在原函数，其积分依赖于过程的路径。例如，无限小过程中系统吸收的热量 dQ ，以及对外做功 dW ，都是属此类。

全微分是第一类无限小量，它的积分值与路径无关，等于原函数自身在上下限的差值：

$$\int_{x_1, y_1}^{x_2, y_2} df = f(x, y) \Big|_{x_1, y_1}^{x_2, y_2} = f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)$$

物理系统的状态函数的微分都是第一类无限小量。如对于理想气体，有

$$\text{内能 } E = \nu \frac{iR}{2} T,$$

$$\text{内能微分 } dE = \nu \frac{iR}{2} dT,$$

$$\text{体积 } V = \nu R \frac{T}{P},$$

$$\text{体积微分 } dV = \nu R \left[\frac{dT}{P} - \frac{TdP}{P^2} \right],$$

$$\text{压强 } P = \nu R \frac{T}{V},$$

$$\text{压强微分 } dP = \nu R \left[\frac{dT}{V} - \frac{TdV}{V^2} \right],$$

2. 第二类无限小量

指不是全微分的无限小量，它不存在原函数，其积分依赖于过程的路径。例如，无限小过程中系统吸收的热量 dQ ，以及对外做功 dW ，都是属此类。

为区别起见，在热力学中将第二类无限小量写成

$$\delta Q$$

$$\delta W$$

在力学中，保守力的元功属第一类无限小量，其原

函数是 $\int dW = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int -\nabla U \cdot d\vec{r} = -U$

而非保守力的元功则属第二类无限小量，它没有原函数。

§ 5.2 热力学第一定律 (The first law of thermodynamics)

§ 5.2.1 内能 能量守恒和转换定律

一、理想气体的内能

ν mol 理想气体的内能:

$$E = \frac{i}{2} \nu R T$$

理想气体的内能是温度 T 的单值函数 $\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \cdot \Delta T$

二、能量守恒与转换定律

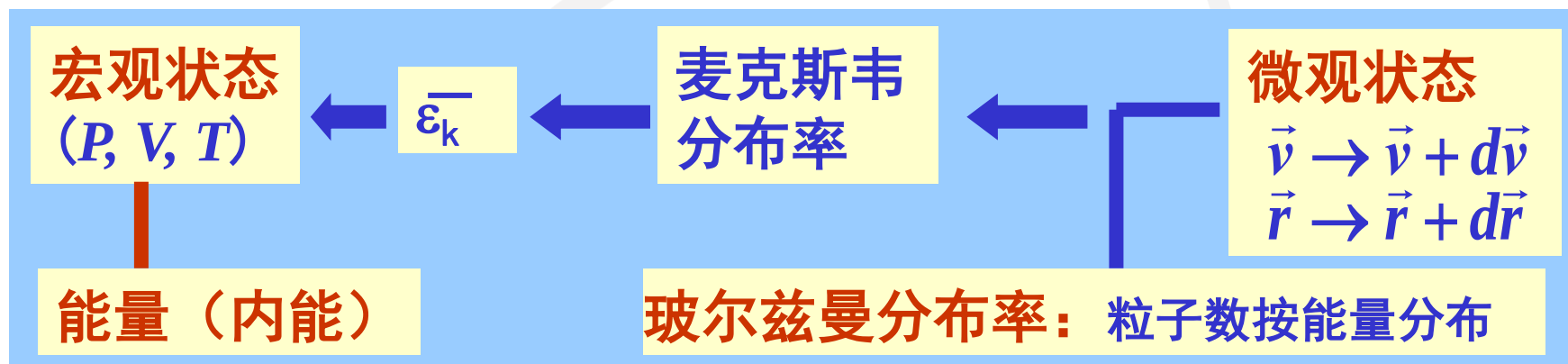
自然界中一切物体都具有能量，能量有各种不同形式，它能从一种形式转化为另一种形式，从一个物体传递给另一个物体，在转化和传递中能量的数量不变。



§ 5.2.2 热力学第一定律

将能量守恒与转换定律应用于热效应。

■ 系统的能量是状态量，状态确定，其所有的能量就一定；



理想气体的内能：

$$E_{\text{内}} = \frac{i}{2} \nu R T$$

■ 系统状态改变时与外界能量的传递（做功、传热）是过程量。



热力学第一定律

系统内能的增量等于系统从外界吸收的热量和系统对外界所做的功之差。

$$E_2 - E_1 = Q - W$$

$$dE = dQ - dW$$

■ 热力学第一定律适用于任何系统的任何过程(不管是否准静态), 是自然界最普遍的规律之一, 是涉及物体内能的能量守恒定律。

■ 对于理想气体的准静态过程:

$$Q = \frac{i}{2} \nu R (T_2 - T_1) + \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

■ 对于理想气体的准静态等温过程:

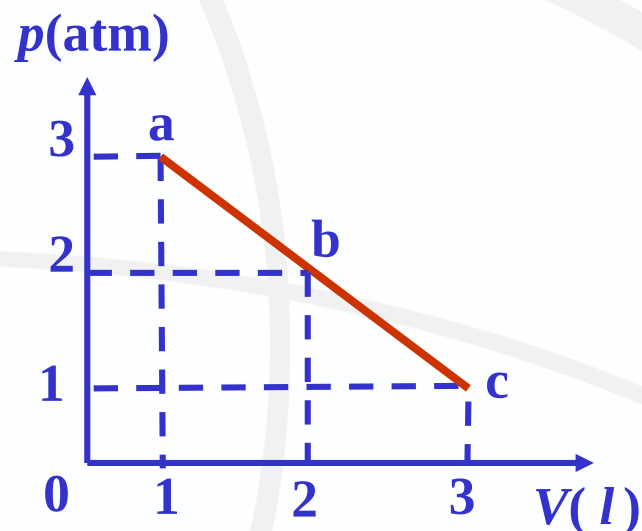
$$Q = W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R T}{V} dV = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1}$$



例1.一定量的理想气体，由状态a经b到c，如图，abc为一直线。求此过程中：(1) 气体对外作的功；(2) 气体内能的增量；(3) 气体吸收的热量。

解：(1) 气体对外作的功等于线段 abc 下所围的面积

$$W = \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 2 + 1 \times 2 \right) \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-3} = 405.2(J)$$



(2) 由图看出

$$p_a V_a = p_c V_c \quad \therefore T_a = T_c$$

内能增量 $\Delta E = 0$

(3) 由热力学第一定律得 $Q = \Delta E + W = 405.2J$



例2: 压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时, 1 mol 的水在 100°C 时变成水蒸汽, 它的内能增加了多少? 已知在此压强和温度下, 水和水蒸汽的摩尔体积分别为: $v_l = 18.8 \text{ cm}^3/\text{mol}$, $v_g = 3.01 \times 10^4 \text{ cm}^3/\text{mol}$; 水的汽化热 $L = 4.06 \times 10^4 \text{ J/mol}$ 。

思路: 水汽化过程中温度和压强都不变 (准静态过程), 它从外界吸热, 体积增大, 从而对外做功, 虽然温度不变, 但发生了相变, 因此内能有变化 (内能是温度的单值函数只适用于理想气体)。

解: 吸热: $Q = \nu L = 1 \times 4.06 \times 10^4 = 4.06 \times 10^4 \text{ J}$.

做功: $W = P (v_g - v_l) = 1.013 \times 10^5 \times (3.01 \times 10^4 - 18.8) \times 10^{-6}$
 $= 3.05 \times 10^3 \text{ J}.$

内能变化: $\Delta E = E_2 - E_1 = Q - W = 4.06 \times 10^4 - 3.05 \times 10^3$
 $= 3.75 \times 10^4 \text{ J}.$



§ 5.3 理想气体的三个等值过程和绝热过程

§ 5.3.1 等体过程 摩尔定体热容

一、等体过程

过程 方程	$\frac{P}{T} = \text{恒量}$
内能	$dE = \frac{i}{2} \nu R dT$ $E_2 - E_1 = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1)$
功	0
热量	$dE = dQ; \quad Q = E_2 - E_1 = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1)$



二、热容、摩尔热容

系统和外界之间的热传递, 会引起系统温度的变化, 温度每升高1度 (K) 所吸收的热量, 称为系统的**热容**, 用 C 表示。

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

单位: J / K

系统质量为 1 mol 时, 它的热容叫**摩尔热容**, 用 C_m 表示。

$$C_m = \frac{dQ_m}{dT}$$

单位: $J/\text{mol} \cdot K$

系统质量为 1 kg 时, 它的热容叫**比热容**(比热), 用 c 表示, 单位: $J/\text{kg} \cdot K$ 。



三、定体热容量 C_V

定体热容 C_V : 系统的体积不变的过程中的热容。

$$C_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V$$

摩尔定体热容 $C_{V,m}$

$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \frac{1}{\nu} \frac{dE}{dT} = \frac{i}{2} R$$

ν : 摩尔数 i : 自由度

理想气体内能增量:

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$$



§ 5.3.2 等压过程 摩尔定压热容

一、等压过程

过程 方程	$\frac{V}{T} = \text{恒量}$
内能	$dE = \frac{i}{2} \nu R dT$ $E_2 - E_1 = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1)$
功	$dW = p dV$ $W = p(V_2 - V_1)$
热量	$dQ = dE + dW$ $Q_p = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1)$



二、定压热容量 C_p

定压热容 C_p : 系统的压强不变的过程中的热容。

$$C_p = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p$$

摩尔定压热容 $C_{p,m}$

$$Q = \Delta E + W = \frac{i}{2} \nu R \Delta T + \nu R \Delta T = \left(\frac{i}{2} + 1 \right) \nu R \Delta T$$

$$C_{p, m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R$$

ν : 摩尔数 i : 自由度数



三、迈耶公式及比热容比

摩尔定体热容 $C_{V,m}$

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R$$

摩尔定压热容 $C_{p,m}$

$$C_{p,m} = \frac{i+2}{2} R$$

迈耶公式 $C_{p,m} = C_{V,m} + R$

比热容比 γ

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{C_{V,m} + R}{C_{V,m}} = 1 + \frac{R}{C_{V,m}}$$

比热容比

$$\gamma = \frac{2+i}{i}$$



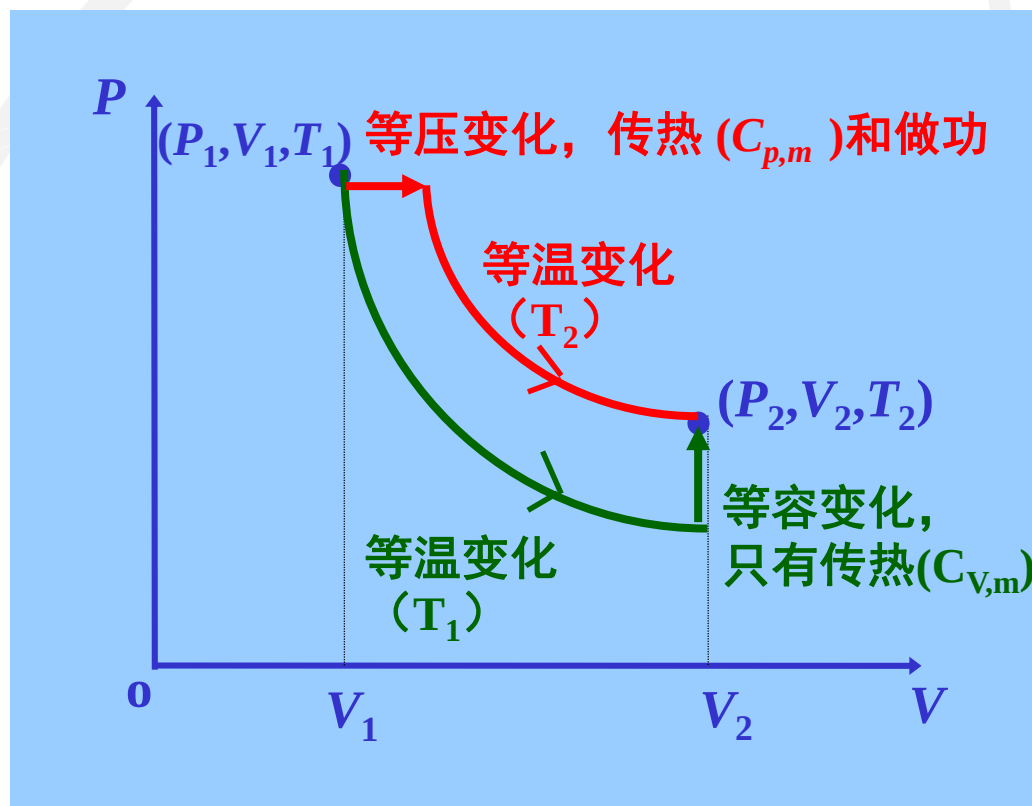
理想气体的几个热容之间关系：

分子种类	自由度	$C_{v,m}$	$C_{p,m}$	γ
单原子分子	$i = 3$	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	1.67
刚性双原子分子	$i = 5$	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	1.40
刚性多原子分子	$i = 6$	$3R$	$4R$	1.33



思考：为什么理想气体任意两状态间内能的变化可表示成摩尔定体热容 $C_{V,m}$ 与温度变化乘积的关系，而不是摩尔定压热容 $C_{p,m}$ 与温度变化乘积的关系？

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$$



§ 5.3.3 等温过程

	等 温 过 程
过程 方程	$PV = \text{恒量}$
内能	0
功	$dW = p dV$ $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV$ $= \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$
热量	$dQ = dW$ $Q_T = W$



理想气体的三个等值过程

$$dQ = dE + dW$$

	等 容 过 程	等 压 过 程	等 温 过 程
过程 方程	$\frac{P}{T} = \text{恒量}$	$\frac{V}{T} = \text{恒量}$	$PV = \text{恒量}$
内能 增量	$dE = \frac{i}{2} \nu R dT$ $\Delta E = \nu C_{v,m}(T_2 - T_1)$	$dE = \frac{i}{2} \nu R dT$ $\Delta E = \nu C_{v,m}(T_2 - T_1)$	0
功	0	$dW = p dV$ $W = p(V_2 - V_1)$	$dW = p dV$ $W = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$
热量	$dE = dQ;$ $Q_v = \Delta E$	$dQ = dE + dW$ $Q_p = \nu C_{p,m}(T_2 - T_1)$	$dQ = dW$ $Q_T = W$

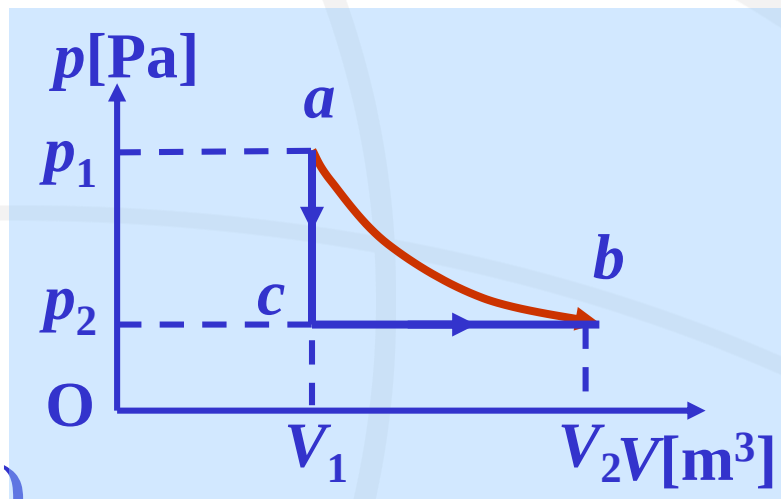


例3. 一定量的理想气体在标准状态下体积为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 。求：下列过程中气体吸收的热量，(1)等温膨胀到体积为 $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ ；(2)先等容冷却，再等压膨胀到(1)所到达的终态。(已知 $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

解：(1) 在 $a \rightarrow b$ 等温过程中，

$$\Delta E_T = 0$$

$$Q_T = W_T = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1}{V} \cdot dV$$
$$= p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 7.02 \times 10^2 \text{ J (吸热)}$$



(2) 在 $a \rightarrow c$ 等容降温和 $c \rightarrow b$ 等压膨胀过程中，因 a 、 b 温相同，故 $\Delta E = 0$ 。

$$\therefore Q_{acb} = W_{acb} = W_{cb} = p_2(V_2 - V_1) = 5.07 \times 10^2 \text{ (J)}$$



例. 质量 $m_1 = 0.004 \text{ kg}$ 的 H_2O 和质量 $m_2 = 0.003 \text{ kg}$ 的 N_2 混合在一起, 求混合物的定容摩尔热容量。

解: 以 ν_1, ν_2, ν 分别表示 H_2O , N_2 和混合气体的摩尔数, C_{V1}, C_{V2}, C_V 分别表示 H_2O , N_2 和混合气体的定容摩尔热容量, 由定义有:

$$\nu C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{d(E_1 + E_2)}{dT} = \nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}$$

$$\nu_1 = \frac{m_1}{M_1} = \frac{4.0 \times 10^{-3}}{18 \times 10^{-3}} = 0.222(\text{mol}) \quad C_{V1} = \frac{i}{2} R = \frac{6}{2} R = 3R$$

$$\nu_2 = \frac{m_2}{M_2} = \frac{3.0 \times 10^{-3}}{28 \times 10^{-3}} = 0.107(\text{mol}) \quad C_{V2} = \frac{i}{2} R = \frac{5}{2} R$$

$$C_V = \frac{\nu_1 C_{V1} + \nu_2 C_{V2}}{\nu} = 23.6(\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$

注意: 求混合气体的定容热容量一定要根据混合气体各成分所占的比例。



§ 5.3.4 绝热过程 (Adiabatic process)

一、绝热过程

系统和外界无热量交换的条件下进行的过程。

如何实现？ 1. 绝热材料隔离；

2. 过程进行很快, 来不及交换热量。

如内燃机气缸内气体急速压缩与膨胀

二、理想气体准静态绝热过程

1. 能量变化特点

绝热过程中, $Q = 0$, 由
热一律可得能量关系:

$$E_2 - E_1 + W = 0$$

$$E_2 - E_1 = -W$$

即外界对系统所做的功等于系统内能的增量



对于微小过程有

$$dE + dW = 0$$

2. 绝热过程的过程方程

理想气体的
内能增量：

$$dE = \nu \cdot C_{V,m} \cdot dT \quad (1)$$

准静态过程
气体做功：

$$dW = p \cdot dV \quad (2)$$

绝热条件：

$$dE + dW = 0 \quad (3)$$

(1)(2)代入(3)：

$$\nu \cdot C_{V,m} \cdot dT + p dV = 0 \quad (4)$$

状态方程：

$$pV = \nu \cdot RT \quad (5)$$

对(5)式微分：

$$pdV + Vdp = \nu \cdot R dT \quad (6)$$



$$\text{合并(4)、(6)式并消去} dT \begin{cases} \nu \cdot C_{V,m} \cdot dT + p dV = 0 & (4) \\ p dV + V dp = \nu \cdot R dT & (6) \end{cases}$$

$$\text{可得 } (C_{V,m} + R) p dV + C_{V,m} V dp = 0$$

$$\frac{R + C_{V,m}}{C_{V,m}} p dV + V dp = 0 \quad \text{比热比 } \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{R + C_{V,m}}{C_{V,m}}$$

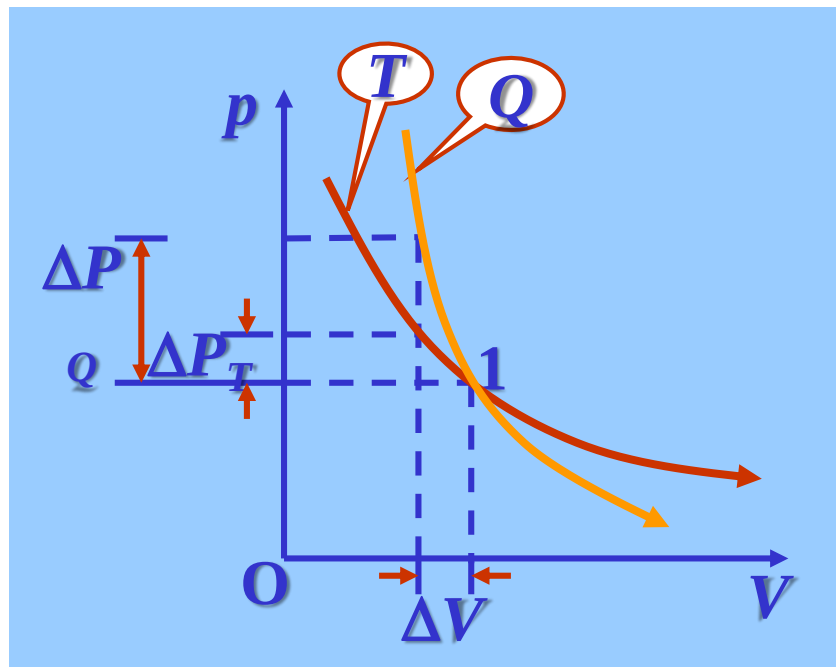
$$\Rightarrow \gamma p dV + V dp = 0 \quad \frac{dp}{p} + \gamma \cdot \frac{dV}{V} = 0$$

$$\text{对上式积分} \quad \ln p + \gamma \cdot \ln V = C$$

$$\text{泊松公式} \left\{ \begin{array}{ll} p \cdot V^\gamma = C_1 & \text{绝热过程方程(1)} \\ T \cdot V^{\gamma-1} = C_2 & \text{绝热过程方程(2)} \\ p^{\gamma-1} \cdot T^{-\gamma} = C_3 & \text{绝热过程方程(3)} \end{array} \right.$$



三、绝热过程曲线



在 p - V 图上可见，绝热线比等温线更陡，即斜率更大。

证明：Ⓢ线

$$pV = C_1$$

微分

$$pdV + Vdp = 0$$

$$\frac{dp}{dV} = -\frac{p}{V}$$

Ⓢ线

$$pV^\gamma = C_2$$

微分

$$p\gamma \cdot V^{\gamma-1} \cdot dV + V^\gamma \cdot dp = 0$$

$$\frac{dp}{dV} = -\frac{\gamma \cdot V^{\gamma-1}}{V^\gamma} \cdot p = -\gamma \frac{p}{V}$$

$$\because \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} > 1$$

所以对于相同的点 (p, V) ，绝热线比等温线更陡，即斜率更大。



四、绝热过程的功、内能变化

设初态 (p_1, V_1) ，末态 (p_2, V_2) ，比热比为 γ 。

(a) 用功定义计算

$$\because pV^\gamma = \text{常量} = p_1 V_1^\gamma \quad \therefore p = V^{-\gamma} p_1 V_1^\gamma$$

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} p \cdot dV = p_1 V_1^\gamma \int_{V_1}^{V_2} V^{-\gamma} dV \\ &= p_1 V_1^\gamma \frac{1}{1-\gamma} (V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}) = \frac{1}{\gamma-1} (p_1 V_1 - p_2 V_2) \end{aligned}$$

(b) 由绝热条件求解

$$Q = 0, \quad W = -\Delta E = -\nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

$$\because \gamma = C_{p,m}/C_{V,m} = 1 + R/C_{V,m} \quad \therefore C_{V,m} = R/(\gamma - 1)$$

$$W = \frac{\nu R}{\gamma-1} (T_1 - T_2) = \frac{1}{\gamma-1} (p_1 V_1 - p_2 V_2)$$



	绝 热 过 程 Q
过程 方程	$\left. \begin{aligned} pV^\gamma &= \\ TV^{\gamma-1} &= \\ p^{\gamma-1}T^{-\gamma} &= \end{aligned} \right\} \text{恒量}$
内能	$dE = \frac{i}{2} \nu R dT$ $E_2 - E_1 = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1)$
功	$W = \frac{1}{\gamma - 1} (p_1 V_1 - p_2 V_2)$
热量	$\Delta Q = 0$



五、绝热自由膨胀

S: 隔板

(a) 初态 $p_1 V_1 T_1$

(c) 末态 $p_2 V_2 T_2$

这种过程为**绝热自由膨胀**。

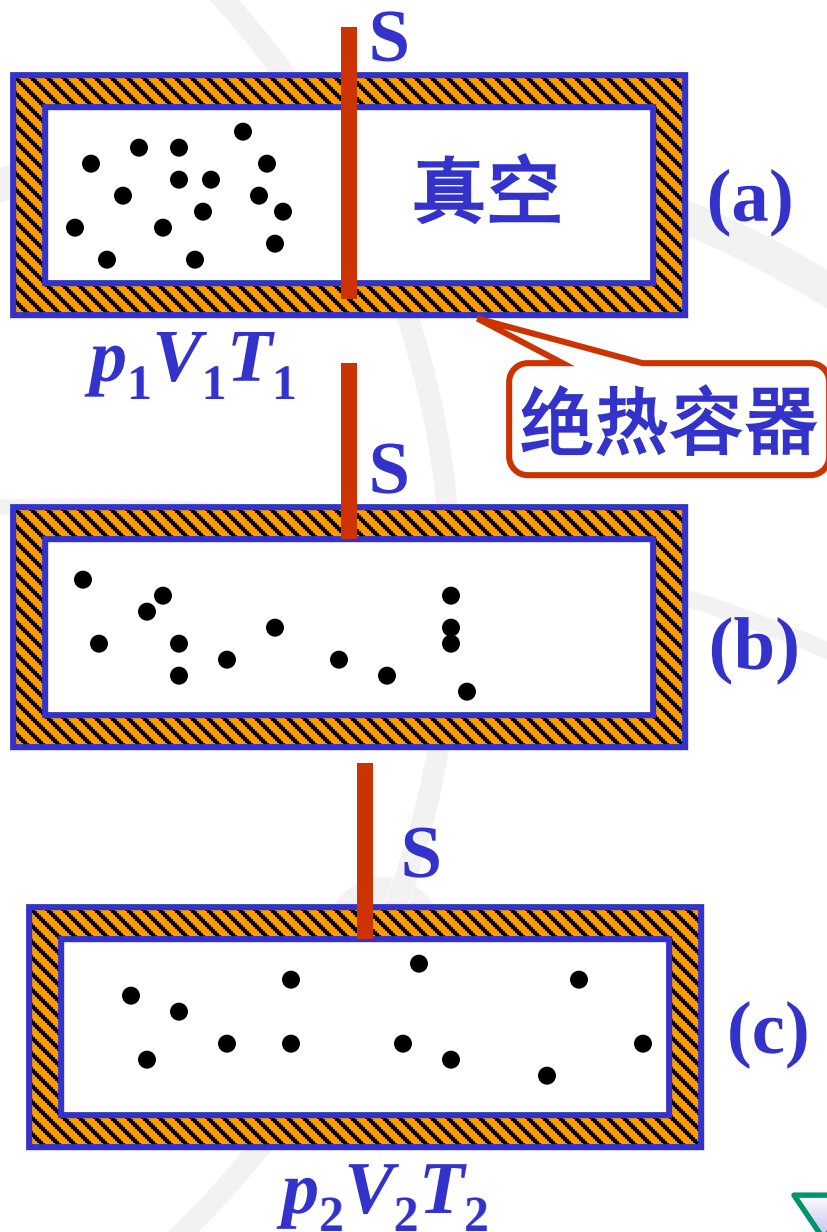
状态参量间关系:

由热一律: $Q=0$

$$E_2 - E_1 + W = 0$$

右侧真空, 气体不做功:

$$W = 0$$



$$E_2 - E_1 = 0 \quad \therefore T_2 = T_1$$

$$\therefore p_1 V_1 = \nu \cdot R T_1 \quad p_2 V_2 = \nu \cdot R T_2$$

$$V_2 = 2V_1 \quad \therefore p_2 = \frac{1}{2} p_1$$

注意

绝热自由膨胀是**非准静态**绝热过程

(1) 此状态参量关系是对气体的初、末态而言。

(2) 绝热过程方程在自由膨胀过程中不适用。

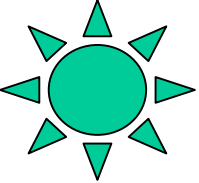
(3) 自由膨胀**不是**等温过程。

末态

$$\left\{ \begin{array}{l} T_2 = T_1 \\ V_2 = 2V_1 \\ p_2 = \frac{1}{2} p_1 \end{array} \right.$$

初态



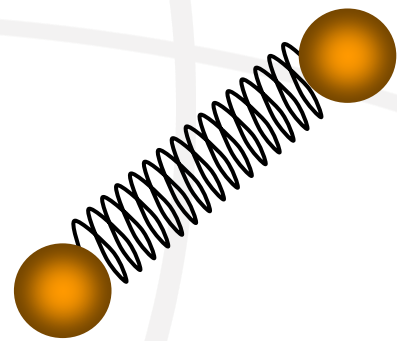


实际气体的绝热自由膨胀（焦耳-汤姆逊效应）

热力学第一定律 $Q = W + \Delta E_k + \Delta E_p = 0$

- 若分子力以斥力为主，气体膨胀时斥力做正功，势能减小，若内能保持不变，则动能增大，从而气体升温： $T_{\text{末}} > T_{\text{初}}$ 。

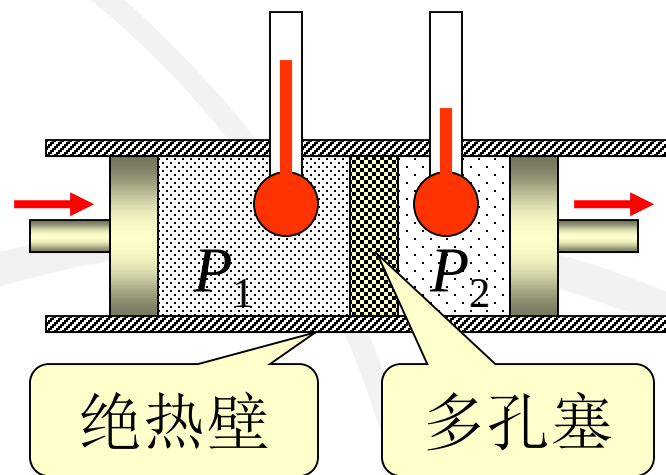
- 若分子力以引力为主，则气体膨胀时引力做负功，势能增大，若内能保持不变，则动能减小，从而气体降温： $T_{\text{末}} < T_{\text{初}}$



双原子分子

两原子距离 > 平衡距离，引力起作用；反之，斥力起作用。

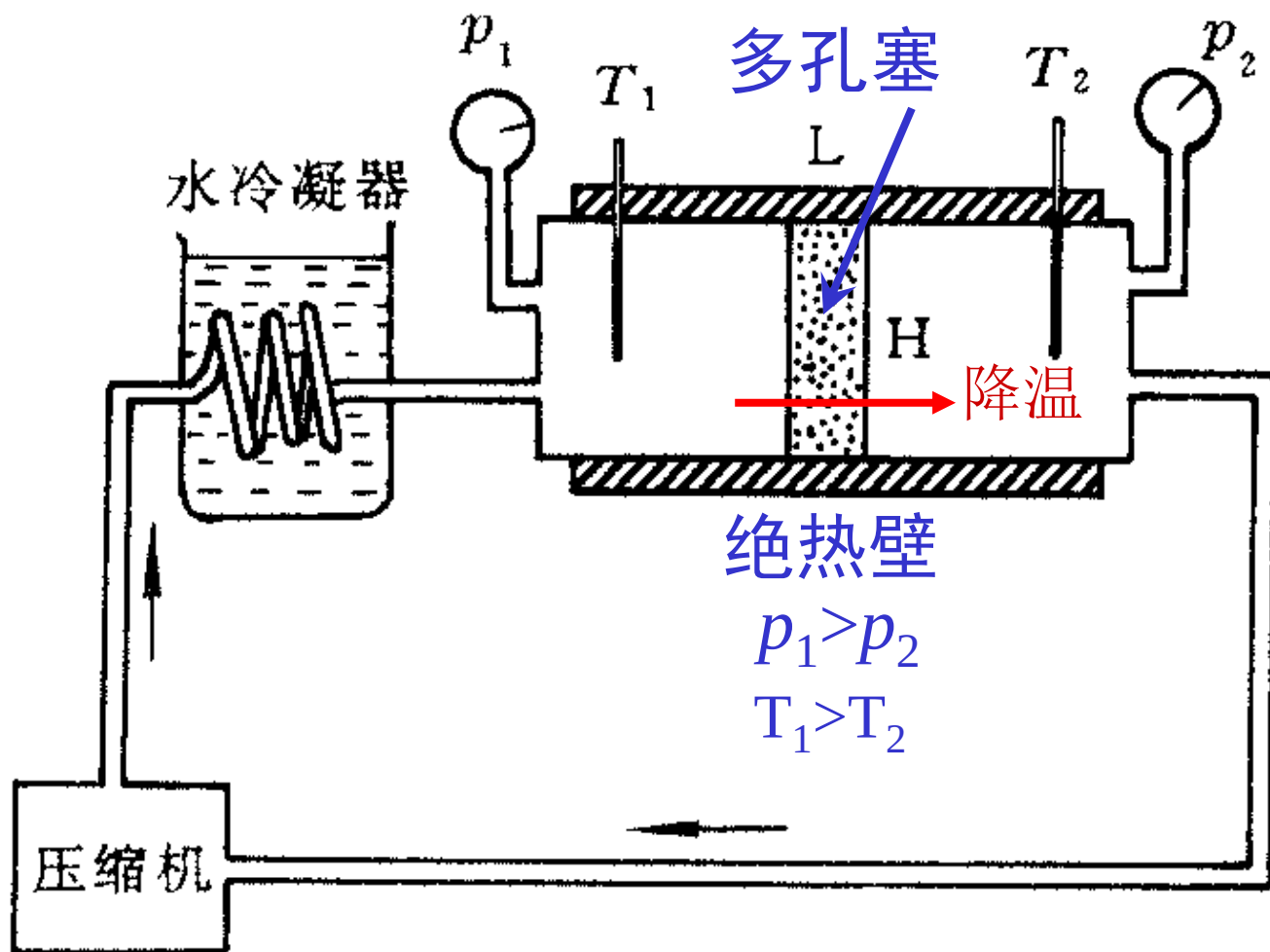
气体通过**多孔塞**或**小孔**，
维持**两侧压强差恒定**，气
体从压强较高的区域（1室）
膨胀进入压强较低区域（2
室）的过程不是准静态过
程，称为**节流过程**。在节
流过程中，气体的温度会



$p_1 > p_2$
节流过程

改变，这一现象叫**焦耳-汤姆孙效应**。使**温度降低**者
（氮、氧、空气）称为**正焦耳-汤姆孙效应**。它广泛
应用于制冷、气体液化等行业。

基于正焦耳-汤姆逊效应的降温设备示意图



§ 5.3.5 几个典型过程的总结及热力学第一定律的应用

	等容过程	等压过程	等温过程	绝热过程
过程方程	$\frac{P}{T} = \text{恒量}$	$\frac{V}{T} = \text{恒量}$	$PV = \text{恒量}$	$PV =$ $T \cdot V^{\gamma-1} = C_2$ $p^{\gamma-1} \cdot T^{-\gamma} = C_3$
内能增量	$dE = \frac{i}{2} \nu R dT$ $\Delta E = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1)$			
功	0	$dW = p dV$ $W = p(V_2 - V_1)$	$dW = p dV$ $W = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$dW = p dV$ $W = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$
热量	$dE = dQ$ $Q_v = \Delta E$	$dQ = dE + dW$ $Q_p = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1)$	$dQ = dW$ $Q_T = W$	0



例1: 已知一定量单原子分子理想气体, 从a态开始经过等压过程膨胀到 b 态, 又经绝热过程膨胀到 c 态。求此过程中, 1. 内能的增量 $\Delta E=?$ 2. 吸收的热量 $Q=?$ 3. 气体对外所做的功 $W=?$

解: 1. 由图中可知 $p_a V_a = p_c V_c$

$$\therefore T_a = T_c$$

全过程中内能的增量 $\Delta E = 0$

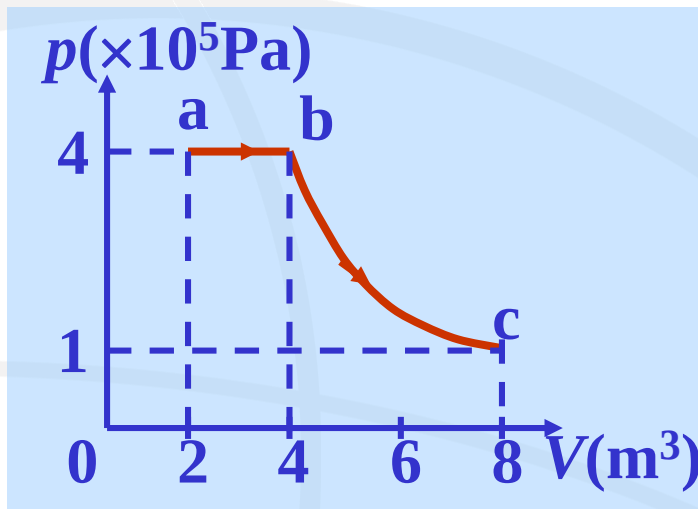
2. 因 ab 过程为等压过程, 则

$$Q_{ab} = \nu \cdot C_{p,m} (T_b - T_a)$$

$$= \nu \cdot (C_{V,m} + R)(T_b - T_a)$$

$$= \nu \cdot \left(\frac{i}{2} + 1\right) R (T_b - T_a) = \left(\frac{i}{2} + 1\right) (p_b V_b - p_a V_a) = 2.0 \times 10^6 \text{ J}$$

全过程中吸收的热量: $Q_{abc} = Q_{ab} + Q_{bc} = 2.0 \times 10^6 \text{ J}$



3. 由热力学第一定律

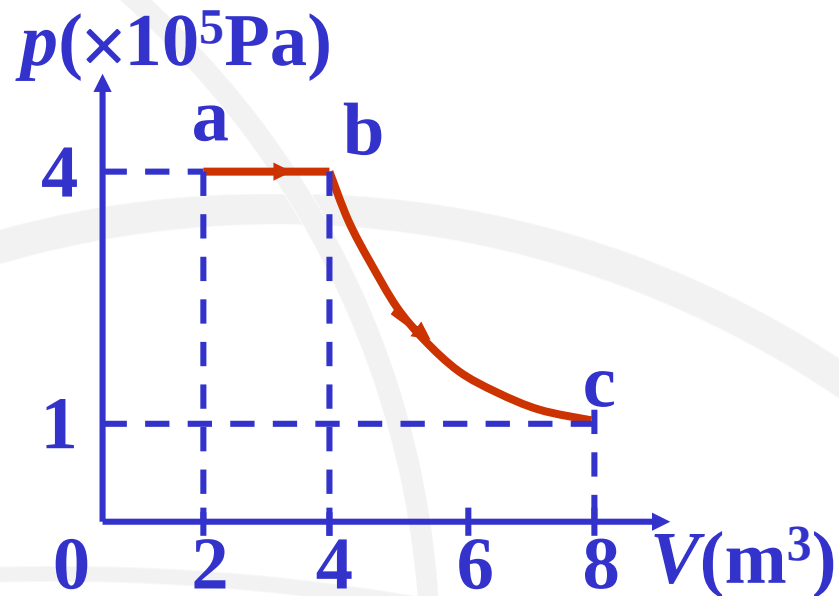
$$Q = \Delta E + W$$

因全过程中 ($T_a = T_c$) 有 $\Delta E = 0$

全过程中气体对外所做的功:

$$W_{abc} = Q_{abc} - \Delta E = Q_{abc} - 0$$

$$W_{abc} = 2.0 \times 10^6 \text{ J}$$



例2. 已知：绝热容器被分为两部分，分别充有1摩尔的氦气(He)和氮气(N₂)，视气体为刚性分子理想气体。若活塞可导热、可滑动，摩擦忽略不计。

初始态：氦的压强 $p_{\text{He}}=2$ 大气压， $T_{\text{He}}=400\text{K}$ ，

氮的压强 $p_{\text{N}_2}=1$ 大气压， $T_{\text{N}_2}=300\text{K}$ 。

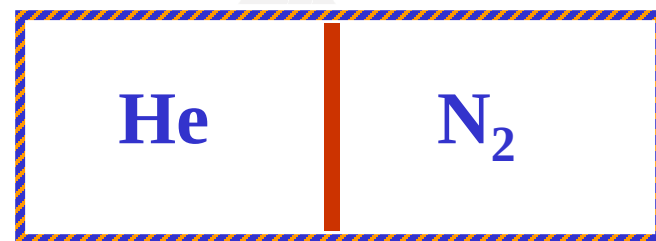
求：达到平衡时，两部分的状态参量。

解：➤思路

1. 总系统是绝热的；
2. 分系统之间可传热，活塞将向右移；
3. 应用热一律和状态方程。



初态



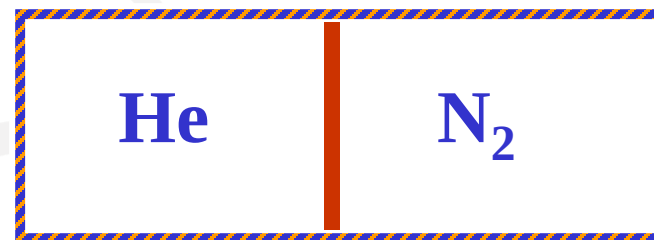
终态



➤ 具体求解

左侧He对N₂做功，活塞向右，
同时又放热，热一律为：

$$Q_{He} = (E'_{He} - E_{He}) + W_{He}$$



右侧N₂受He所做的功，同时吸热，则热一律为：

$$Q_{N_2} = (E'_{N_2} - E_{N_2}) - W_{N_2}$$

总系统绝热，有 $Q = Q_{He} + Q_{N_2} = 0$

两式相加，可得

$$(E'_{He} - E_{He}) + W_{He} + (E'_{N_2} - E_{N_2}) - W_{N_2} = 0$$

整理

$$C_{V_{He}} (T'_{He} - T_{He}) + C_{V_{N_2}} (T'_{N_2} - T_{N_2}) = 0$$



$$\because C_{V_{He}} = \frac{3}{2}R; C_{V_{N_2}} = \frac{5}{2}R$$



代入上式，终态时 $T'_{He} = T'_{N_2}$

$$\frac{3}{2}R(T' - T_{He}) + \frac{5}{2}R(T' - T_{N_2}) = 0$$

$$\therefore T' = \frac{3T_{He} + 5T_{N_2}}{8} = 337.5K$$

利用体积关系，求终态时压强 p

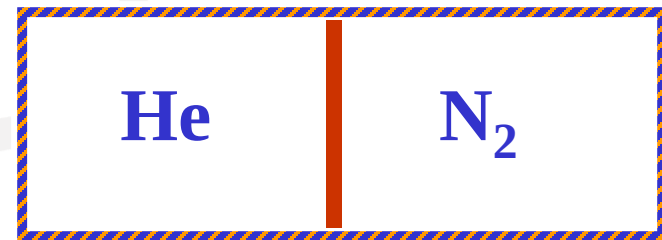
$$V_{He} + V_{N_2} = V'_{He} + V'_{N_2}$$

换成

$$\frac{RT_{He}}{p_{He}} + \frac{RT_{N_2}}{p_{N_2}} = \frac{RT'}{p'} + \frac{RT'}{p'}$$



$$\therefore p' = \frac{2T'}{\frac{T_{He}}{p_{He}} + \frac{T_{N_2}}{p_{N_2}}} = 1.35 \text{ 大气压}$$



最后 $V'_{He} = \frac{RT'}{p'}, V_{N_2} = \frac{RT'}{p'}$

$$\therefore V'_{He} = V'_{N_2} = \frac{V}{2}$$

终态时，两侧同温、同压、同体积：

$$T' = 337.5K; p' = 1.35 \text{ 大气压}; V' = \frac{V}{2}$$



例 汽缸 A, B 两室各盛 1mol 理想氮气, 现将 335J 热量由底部缓缓传给气体, 活塞上始终保持 1atm 的压强 (1) 若隔板导热且固定, 求 A, B 两室的温度变化及吸收热量; (2) 若隔板可自由滑动且绝热, 情况怎样?

解: (1) 因隔板可自由导热, A, B 两室温度始终相等, 温度变化 ΔT 也相等。

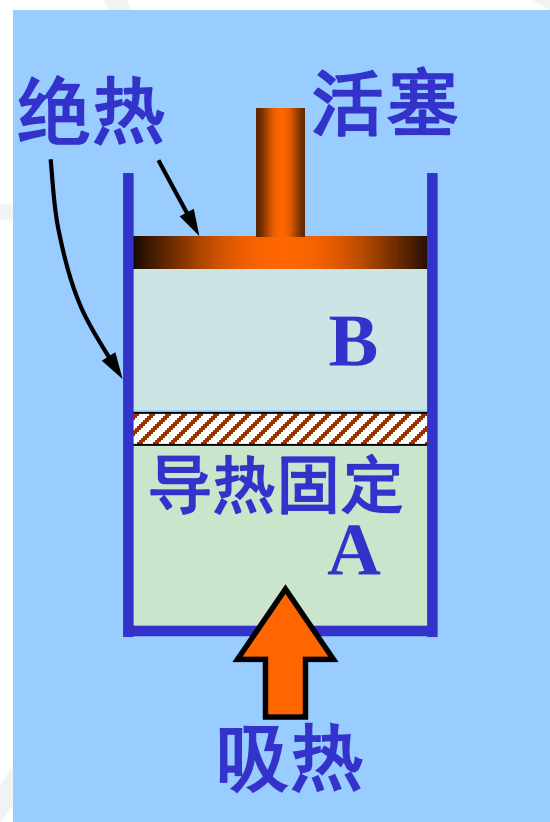
设 A 吸热 Q , 向 B 中放热 Q' , 所以

A: 等容 $Q - Q' = C_{V,m} \Delta T = \frac{5}{2} R \Delta T$

B: 等压 $Q' = C_{p,m} \Delta T = \frac{7}{2} R \Delta T$

$$\therefore \Delta T = \frac{Q}{6R} = \frac{335}{6 \times 8.31} = 6.72\text{K}$$

B 吸热 $Q' = \frac{7}{2} \times 8.31 \times 6.72 = 196\text{J}$, A 净吸热 $Q - Q' = 139\text{J}$



(2) 因隔板可自由滑动,

A, B 两室气体均为等压过程。

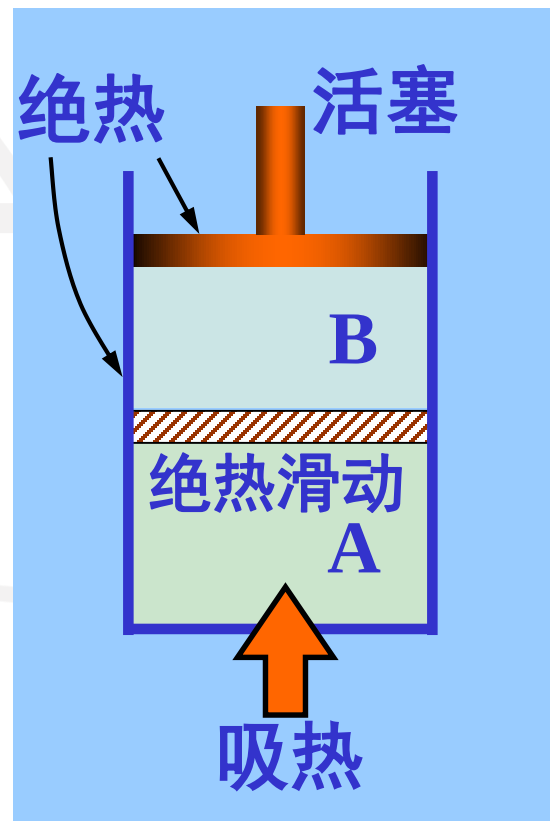
$$\text{A 吸热 } Q_A = C_{p,m} \Delta T_A = \frac{7}{2} R \Delta T_A = 335 J$$

$$\text{温度变化 } \Delta T_A = \frac{Q_A}{\frac{7}{2} R} = \frac{335}{3.5 \times 8.31} = 11.5 K$$

$$\text{B 绝热 } Q_B = C_{p,m} \Delta T_B = 0$$

温度变化 $\Delta T_B = 0$, 内能不变。

热力学过程: A 吸热 Q , 一部分转化为内能 (使温度升高), 另一部分用于对 B 做功大小为 A ; B 中 p, T 不变 (内能不变), V 也不变, 但它对外做功 A , 总功为零。



§ 5.4 循环过程 卡诺循环

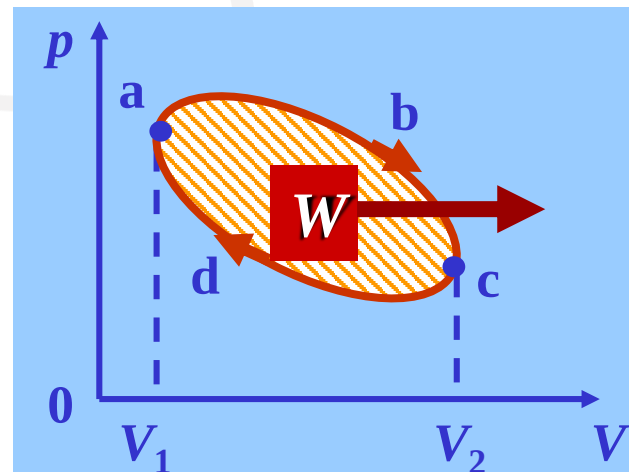
§ 5.4.1 循环过程及其效率

一、循环过程：一系统(或工质)，经历一系列变化后又回到初始状态的整个过程叫**循环过程**，简称**循环**。准静态循环过程可在状态图上表现为**一闭合曲线**。

$a \Rightarrow b \Rightarrow c$ ，膨胀，对外做功 W_1 ；

$c \Rightarrow d \Rightarrow a$ ，外界对系统做功 $|W_2|$ ；

循环过程总功(净功) $W = W_1 - |W_2|$
等于 p - V 图上闭合曲线围的面积。



热机：循环沿顺时针方向，**正循环(热循环)**，系统对外界做净功 W ；

制冷机：循环沿逆时针方向，**逆循环(制冷循环)**，外界对系统做净功 W 。

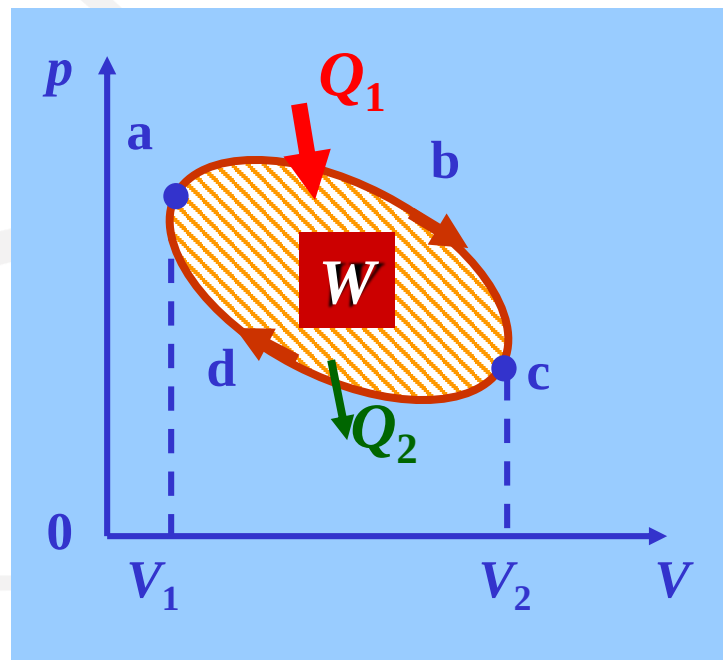


循环过程系统总吸热为 Q_1

循环过程系统总放热为 $|Q_2|$

循环过程一周： $\Delta E = 0$

$$\therefore Q_1 - |Q_2| = W$$



二、热机效率

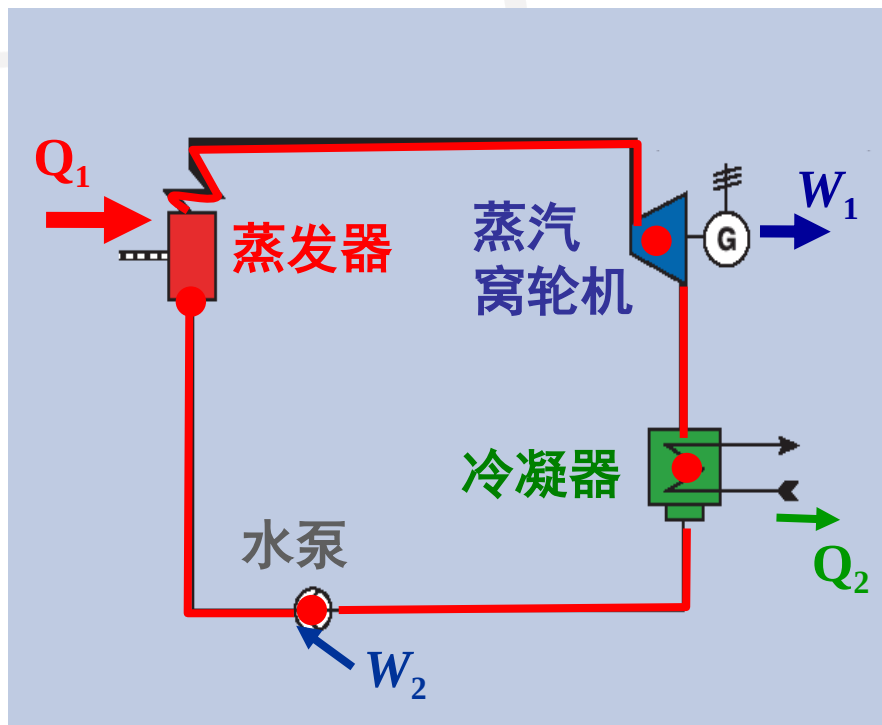
热机效率 = $\frac{\text{一次循环工质对外做的净功 } W}{\text{一次循环工质从高温热源吸收的热量 } Q_1}$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

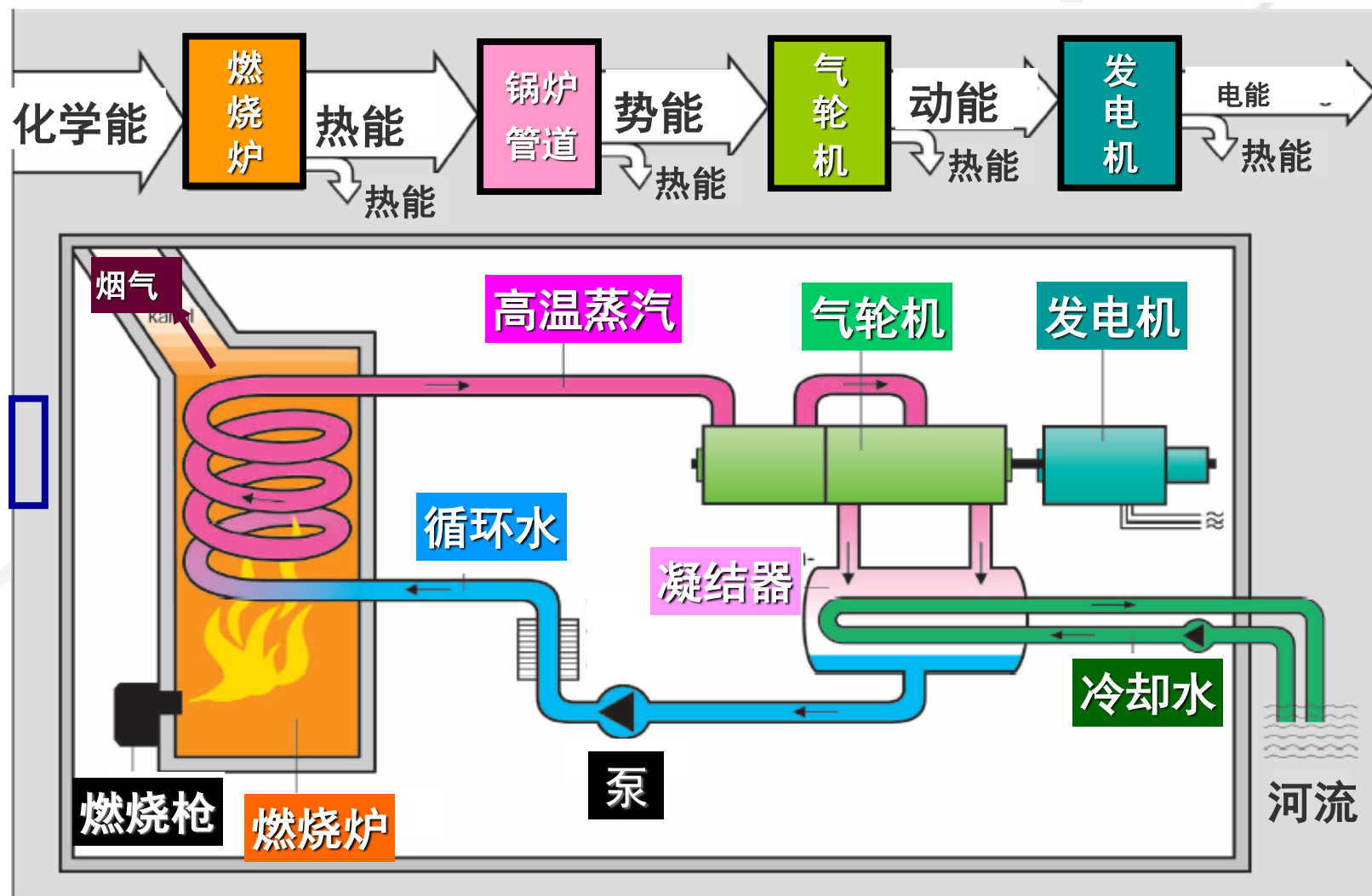


三、典型的热循环：蒸汽机的循环

1. 一定量的水从蒸发器（锅炉）中吸热 Q_1 变成高温水蒸汽；
2. 水蒸汽在蒸汽窝轮机中膨胀，推动叶轮对外做功 W_1 ，同时降温，变成废汽；
3. 废气进入冷凝器，向低温热库放热 $|Q_2|$ ，同时自身凝结为水；
4. 最后水泵对冷凝水做功 $|W_2|$ ，将水压回到锅炉中去，完成循环。



燃煤电厂中的蒸汽循环



例：如图所示循环过程， $c \rightarrow a$ 是绝热过程， p_a 、 V_a 、 V_c 已知，
比热容比为 γ ，求循环效率。

解： $a \rightarrow b$ 等压过程

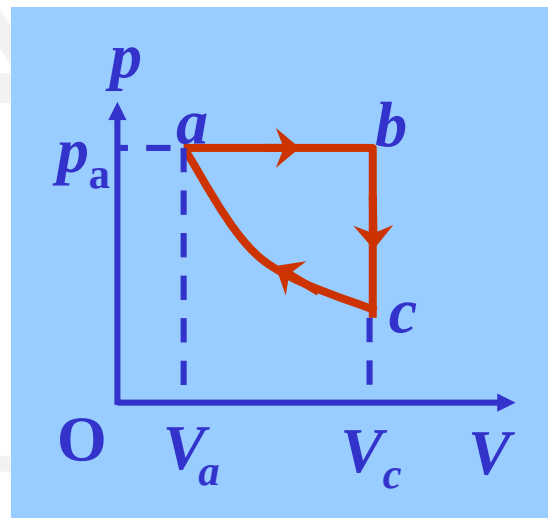
$$Q_1 = \nu C_{p,m} (T_b - T_a) = \frac{C_{p,m}}{R} p_a (V_c - V_a) > 0 \quad \text{吸热}$$

$b \rightarrow c$ 等容过程

$$Q_2 = \nu C_{V,m} (T_c - T_b) = \frac{C_{V,m}}{R} (p_c V_c - p_b V_b) < 0 \quad \text{放热}$$

$$p_c V_c^\gamma = p_a V_a^\gamma \quad = \frac{C_{V,m}}{R} \left(p_a \frac{V_a^\gamma}{V_c^{\gamma-1}} - p_a V_c \right)$$

$$\begin{aligned} \eta = \frac{W}{Q_1} &= 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\frac{C_{V,m}}{R} p_a (V_c - \frac{V_a^\gamma}{V_c^{\gamma-1}})}{\frac{C_{p,m}}{R} p_a (V_c - V_a)} = 1 - \frac{C_{V,m}}{C_{p,m}} \frac{1 - \frac{V_a^\gamma}{V_c^\gamma}}{1 - \frac{V_a}{V_c}} \\ &= 1 - \frac{1 - \frac{V_a^\gamma}{V_c^\gamma}}{\gamma(1 - \frac{V_a}{V_c})} \end{aligned}$$



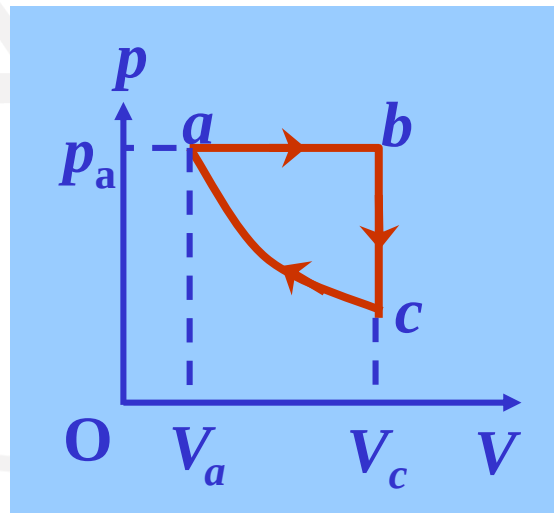
例：如图所示循环过程，已知。。。，求循环效率。

正循环!!!

$a \rightarrow b$ 是等压膨胀升温过程

$b \rightarrow c$ 是等容降压降温过程

$c \rightarrow a$ 是等温压缩升压过程



卡 诺
Sadi Carnot
1796~1832



REFLECTIONS ON THE
MOTIVE POWER OF FIRE
AND ON MACHINES FITTED
TO DEVELOP THAT POWER

BY SADI CARNOT

one-time pupil of the
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
1824

Translated and edited by
R. H. THURSTON

(1824)

RÉFLEXIONS
SUR LA
PUISSANCE MOTRICE
DU FEU
ET
SUR LES MACHINES

PROPRES A DÉVELOPPER CETTE PUISSANCE.

PAR S. CARNOT,
ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

A PARIS,
CHEZ BACHELIER, LIBRAIRE,
QUAI DES AUGUSTINS, N°. 55.

1824.

Title page of the memoir published in 1824.

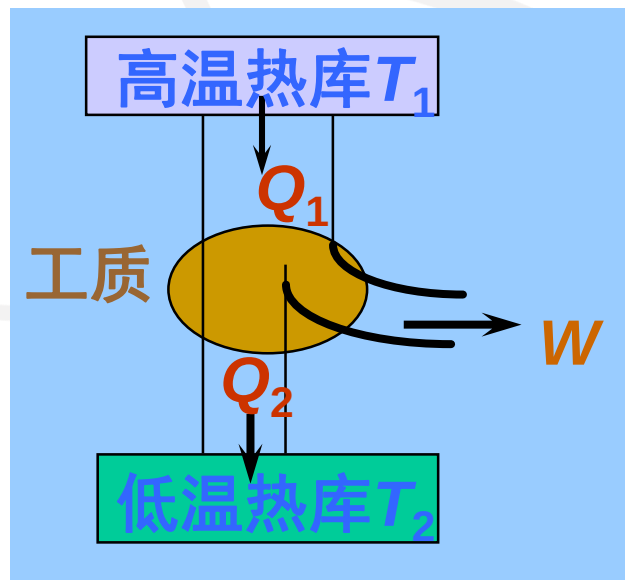


§ 5.4.2 卡诺循环 (Carnot cycle)

为了提高热机效率，1824年法国青年工程师卡诺提出了一个理想循环，它体现了热机循环的基本特征，我们称它为卡诺循环。

一、卡诺循环条件

1. 准静态循环，可以正逆循环。
2. 工质为理想气体。
3. 工质只和两个温度不同的恒温热库交换热量。

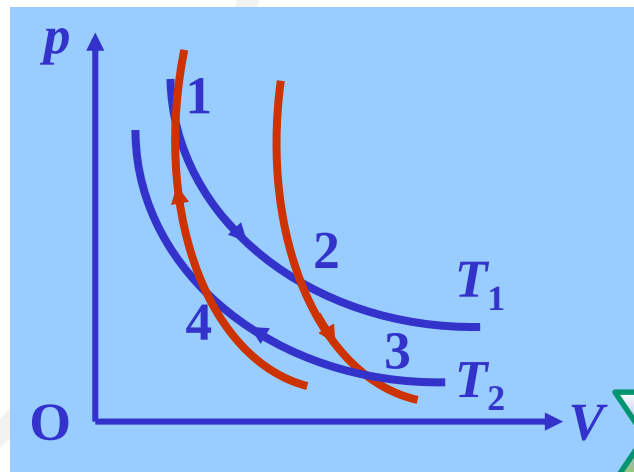


二、卡诺循环组成

两个等温过程(蓝色)

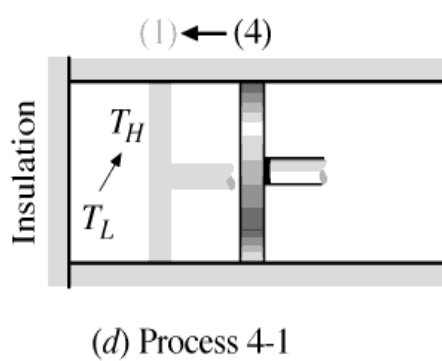
两个绝热过程(红色)

顺时针转组成正卡诺循环，
逆时针转组成逆卡诺循环。

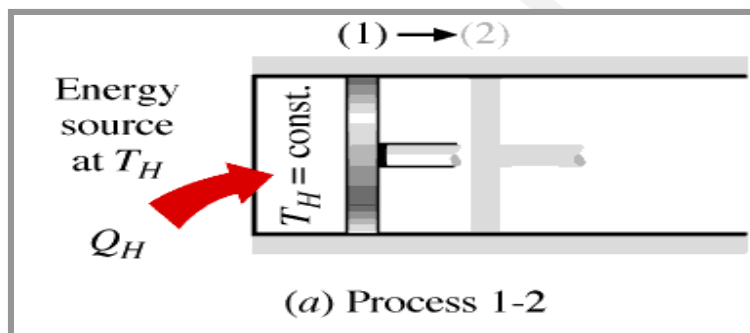


卡诺循环过程

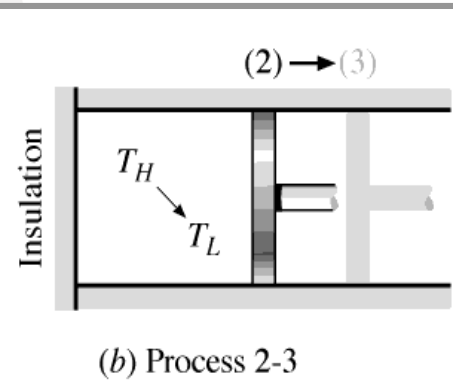
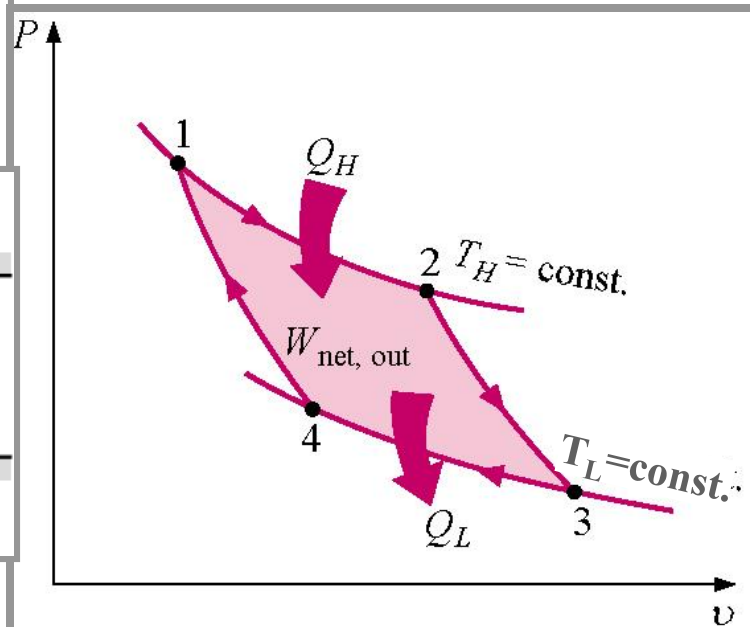
绝热压缩
Adiabatic
compression



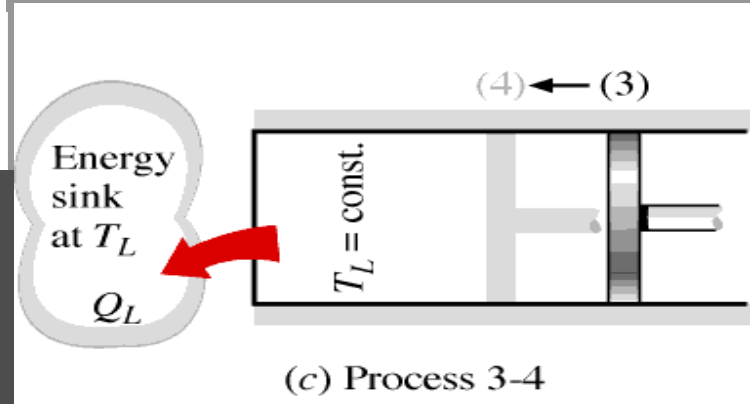
等温放热
Isothermal
heat exchange



等温吸热
Isothermal
heat addition



绝热膨胀
Adiabatic
expansion



三、卡诺循环的热机效率

1 $\Rightarrow$ 2过程，等温膨胀，吸热

$$Q_1 = \nu \cdot RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

2 $\Rightarrow$ 3过程，绝热膨胀，温度下降，

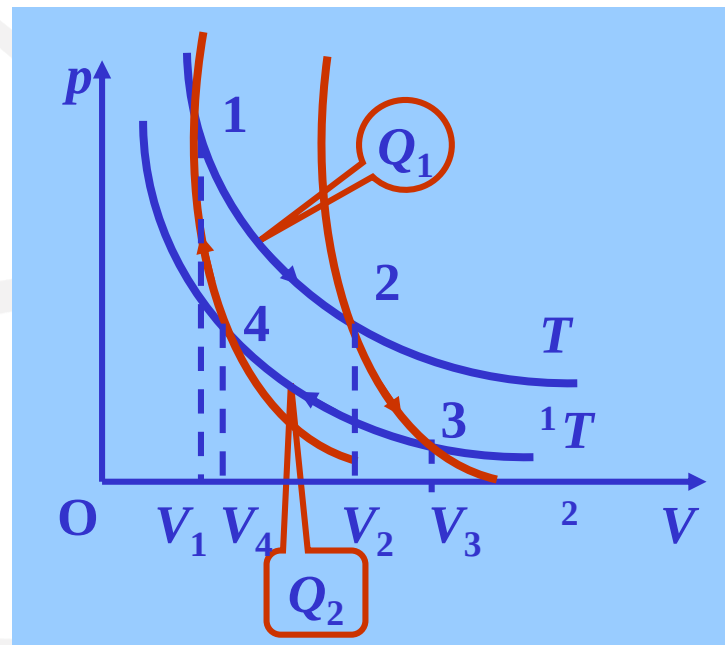
$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$$

3 $\Rightarrow$ 4过程，等温压缩，放热 $|Q_2| = \nu \cdot RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4} \quad (V_3 > V_4)$

4 $\Rightarrow$ 1过程，绝热压缩，温度上升， $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$

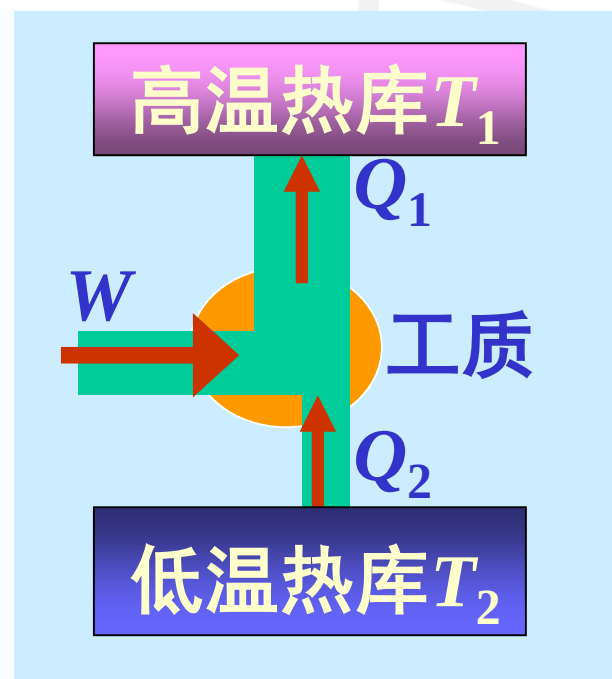
热机循环过程效率：

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \frac{|Q_2|}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

- 卡诺循环热机效率只与两个恒温热库温度 T_1 和 T_2 有关，与工质无关。
- 它指明提高热机效率的方向，即提高 T_1 值或降低 T_2 值。
- 卡诺循环是理想循环，实际循环效率要小很多。
- 能流图，卡诺循环中能量交换与转化关系。



例. 有一卡诺循环，当热源温度为 100°C ，冷却器温度为 0°C 时，一循环作净功 8000 J ，今维持冷却器温度不变，提高热源温度，使净功增为 10000 J 。若此两循环都工作于相同的二绝热线之间，工作物质为同质量的理想气体，则热源温度增为多少；前后效率分别为多少？

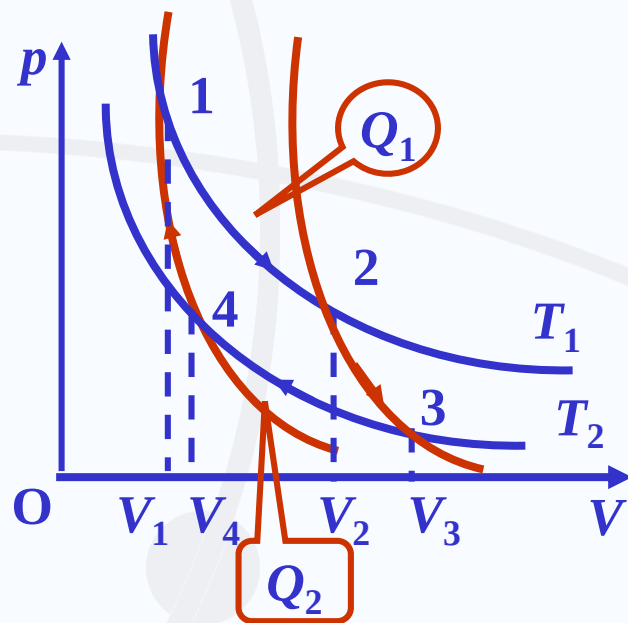
解: $\frac{|Q_2|}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$

$$\frac{|Q_2|}{|Q_2| + W} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow |Q_2|$$

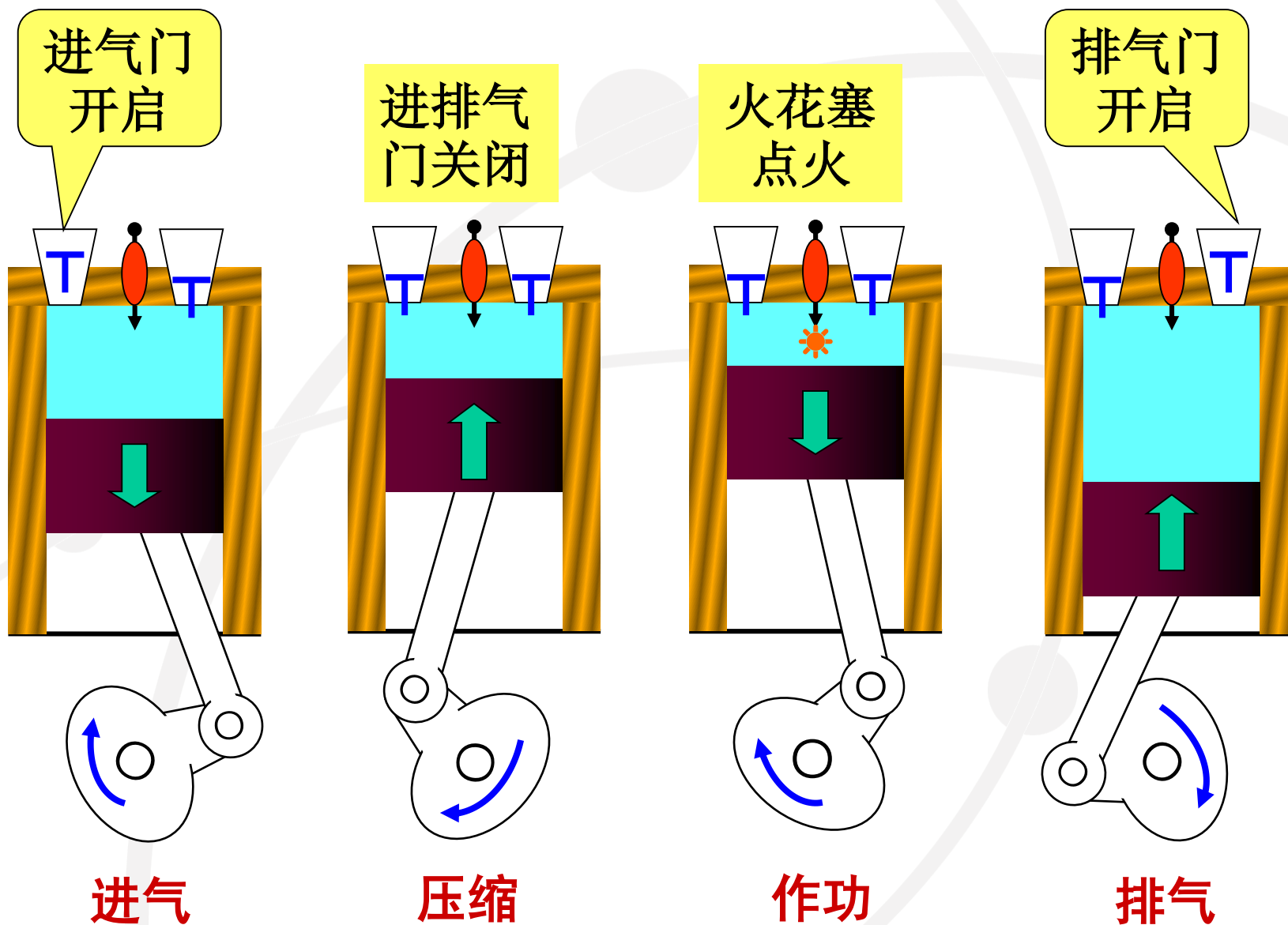
$$\frac{|Q_2|}{|Q_2| + W'} = \frac{T_2}{T'_1} \Rightarrow T'_1 = 398.15\text{ K}$$

升温前: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{273}{373} = 26.8\%$

升温后: $\eta' = 1 - \frac{T_2}{T'_1} = 31.4\%$



奥托(N.A.Otto)循环:汽车四冲程发动机中的循环



理想气体标准奥托循环：

1) 等压进气过程： $a' \Rightarrow a$

2) 绝热压缩过程： $a \Rightarrow b$

3) 等容吸热过程： $b \Rightarrow c$

对应于点火爆燃过程

4) 绝热膨胀过程： $c \Rightarrow d$

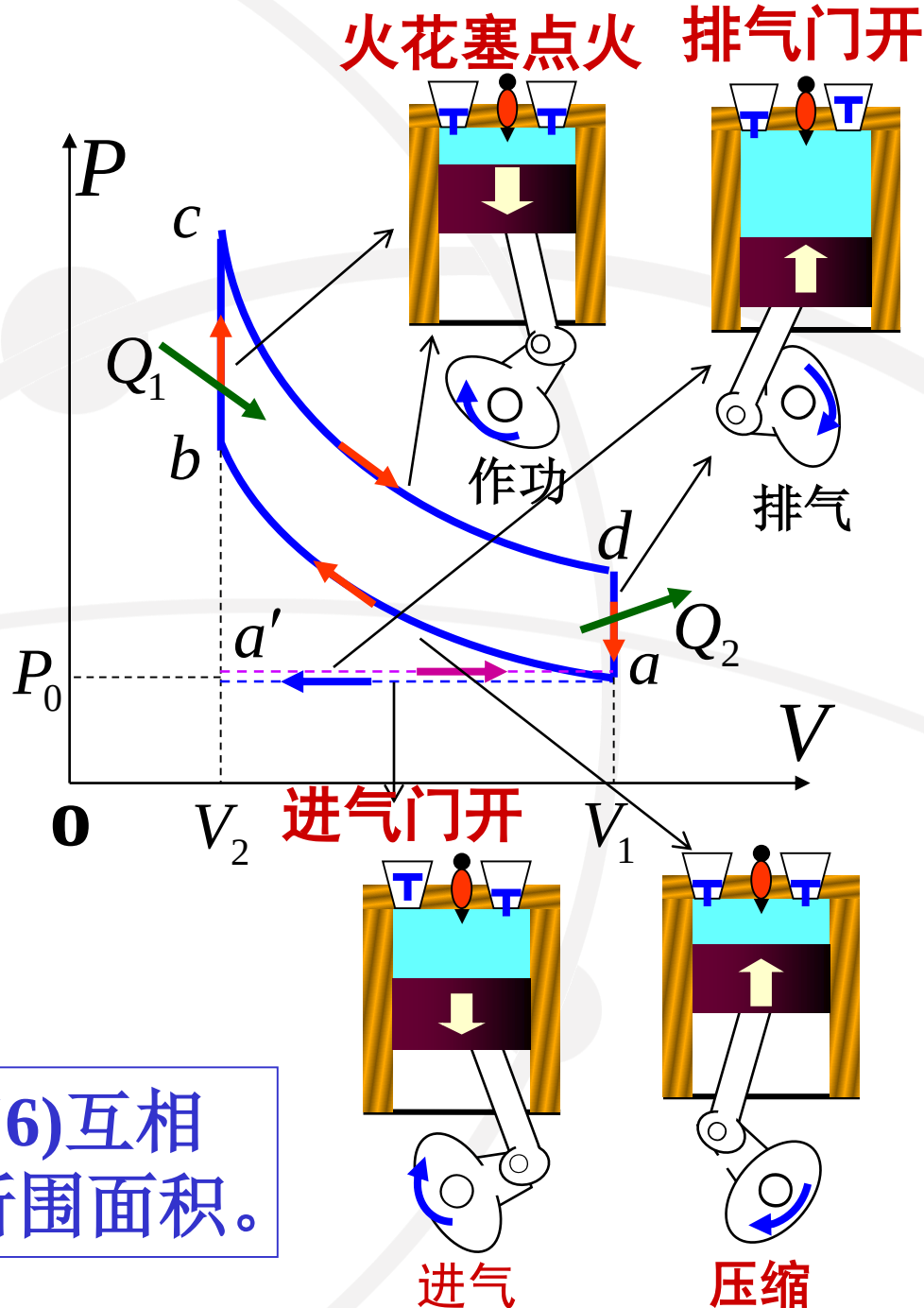
对应于气体膨胀

对外做功过程

5) 等容放热过程： $d \Rightarrow a$

6) 等压排气过程： $a \Rightarrow a'$

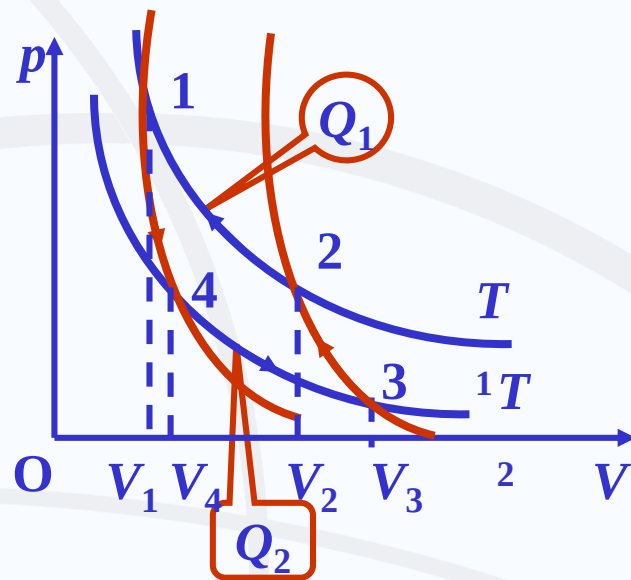
在一个循环中，过程1)和6)互相抵消，所得静功为回线所围面积。



§ 5.4.3 制冷循环

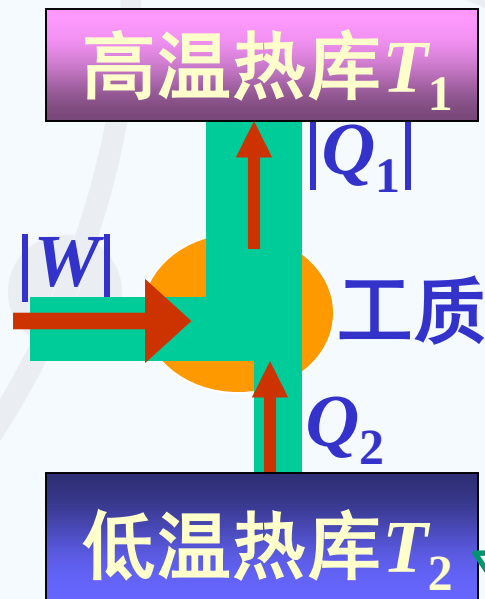
一、逆卡诺循环

- 1 $\Rightarrow$ 4 过程，绝热膨胀，温度下降，工质对外做功。
- 4 $\Rightarrow$ 3 过程，等温膨胀，工质从低温热库吸热 Q_2 。对外做功。
- 3 $\Rightarrow$ 2 过程，绝热压缩，温度上升，外界对工质做功。
- 2 $\Rightarrow$ 1 过程，等温压缩，向高温热库放热 $|Q_1|$ 。外界对工质做功。



二、能流图

$$|Q_1| = Q_2 + |W|$$



三、制冷系数

在制冷循环中，从低温热库吸收热量 Q_2 是我们所求，但必须对工质做功 $|W|$ 是我们要付的‘本钱’。

因此制冷循环的效能用 $Q_2/|W|$ 表示。吸热越多，做功越少，制冷机性能越好。

制冷系数

$$e = \frac{Q_2}{|W|}$$

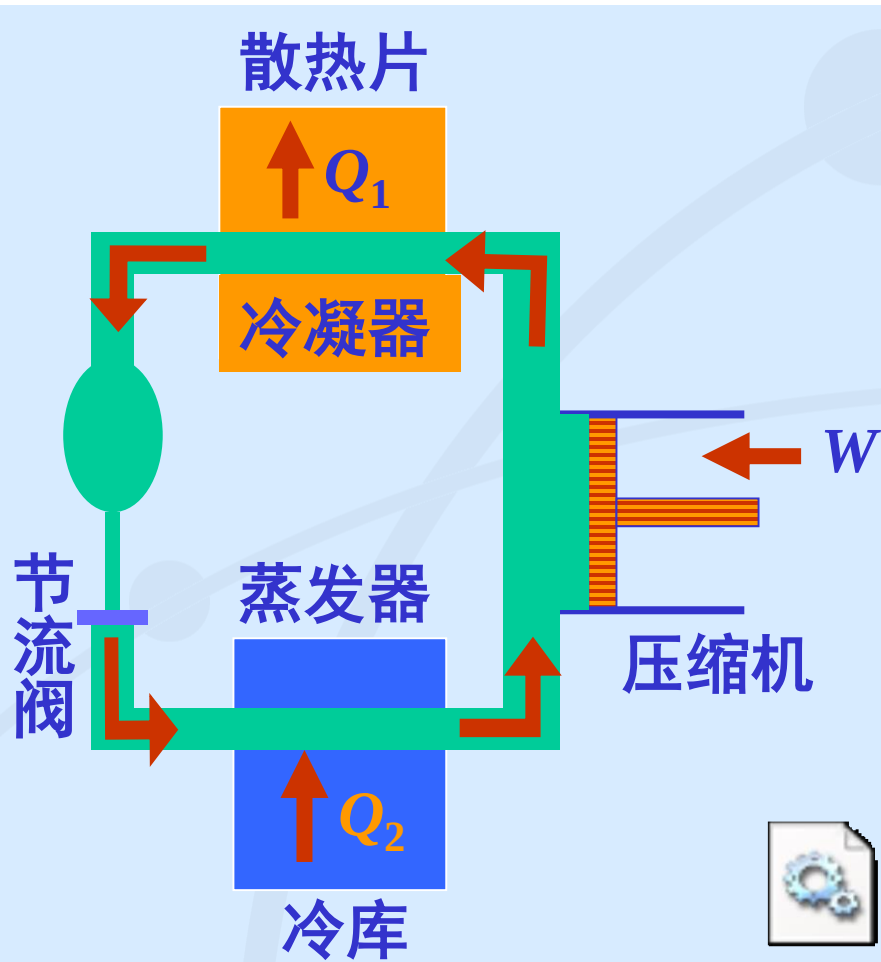
$$e = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

若为卡诺制冷循环，则卡诺制冷系数：

$$e_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



四、冰箱 (Refrigerator) 工作原理



工质：氨和氟里昂。

工作过程：

工质被压缩机压缩，温度升高，进入冷凝器，放热而凝结为液态氨。

经节流阀小口后，降压降温，再进入蒸发器，从冷库中吸热。工质蒸发为蒸气，被吸入压气机中。



Bxys.swf



例 10. 以可逆卡诺循环方式工作的制冷机，在某环境下它的制冷系数为 $e = 30.3$ ，在同样环境下把它用作热机，则其效率 η 为多少？

解：

$$e = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

$$e|Q_1| = Q_2 + eQ_2 = (1 + e)Q_2$$

$$\frac{Q_2}{|Q_1|} = \frac{e}{1 + e}$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{e}{1 + e} = 3.19\%$$



本节总结

一、热力学第一定律： 系统内能的增量等于系统从外界吸收的热量和系统对外界所做的功之差。

$$dE = dQ - dW$$

$$\Delta E = Q - W$$

理想气体内能增量： $\Delta E = \nu C_v \cdot \Delta T$ $C_v = \frac{i}{2} R$

体积功： $dW = p dV$ $W = \int_{V_1}^{V_2} dW = \int_{V_1}^{V_2} p dV$

热量： $dQ = dE + dW$ $Q = \Delta E + W$

- 热力学第一定律适用于任何系统的任何过程(不管是否准静态)，是涉及物体内能的能量守恒定律。
- 系统的内能是状态量，与过程无关。
- 做功和传热的大小不但与系统的初、末态有关，而且与过程有关，它们都是过程量。



二、理想气体的三个等值过程及绝热过程

	等容过程	等压过程	等温过程	绝热过程
过程方程	$\frac{P}{T} = \text{恒量}$	$= 1 - \frac{T_2}{T_1} \text{ 恒量}$	$p \cdot V^\gamma = C_1 \text{ 恒量}$	$p \cdot V^\gamma = C_1$
内能增量	$\Delta E = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1)$			
功	0	$W = p(V_2 - V_1)$	$W = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$W = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$
热量	$Q_v = \Delta E$	$Q_p = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1)$	$Q_T = W$	0

三、循环过程及效率

卡诺热机效率： $\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$



§ 5.5 热力学第二定律

(The second law of thermodynamics)

热力学第一定律

一切热力学过程都应该满足能量守恒。

问题：满足能量守恒的过程都能进行吗？

热力学第二定律

将告诉我们, 过程的进行还有方向性的问题,
满足能量守恒的过程不一定都能进行。



§ 5.5 热力学第二定律

§ 5.5.1 自然过程的方向性

一、自然过程具有方向性

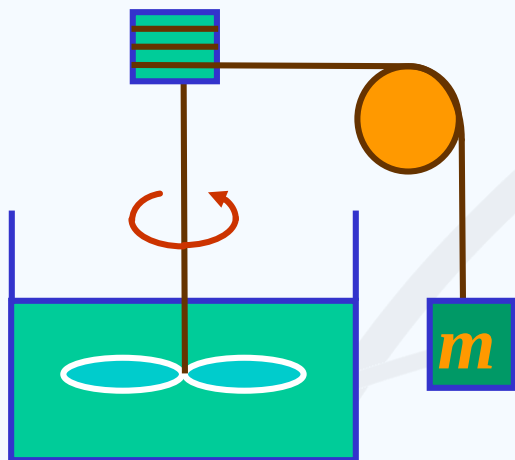
自然界的一切实际热力学过程都是按一定方向进行的，反方向的逆过程不可能自动地进行，例如：

- 功热转换过程
- 热 传 导
- 气体的绝热自由膨胀



1. 功热转换过程具有方向性

通过摩擦使功变热的过程是不可逆的：

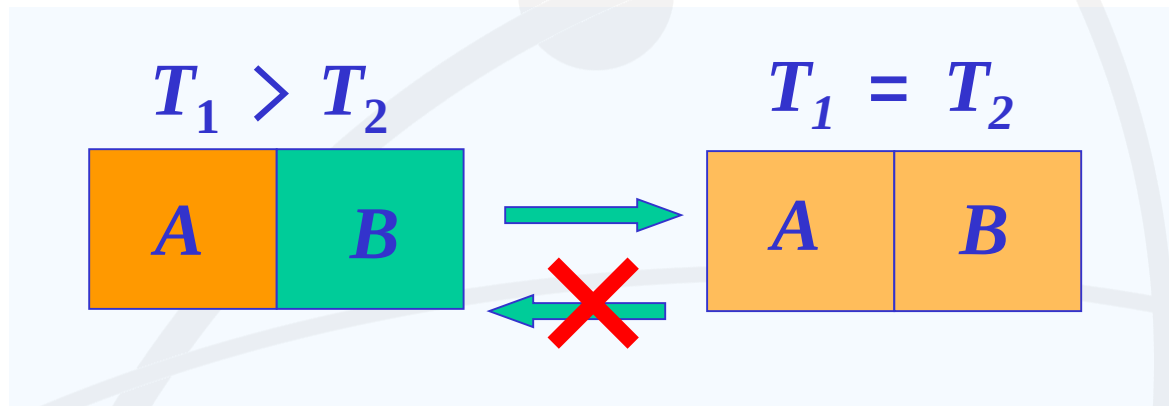


重物下落一定高度，重物的机械能将全部转换为水的内能，水温上升（自动）；
无论采用什么办法，都不能使水温下降，水的内能减少，以产生同样的功将重物拉回原来高度。

结论：唯一效果是热全部变成功的过程是不可能的，也就是热不能自动转化为功。



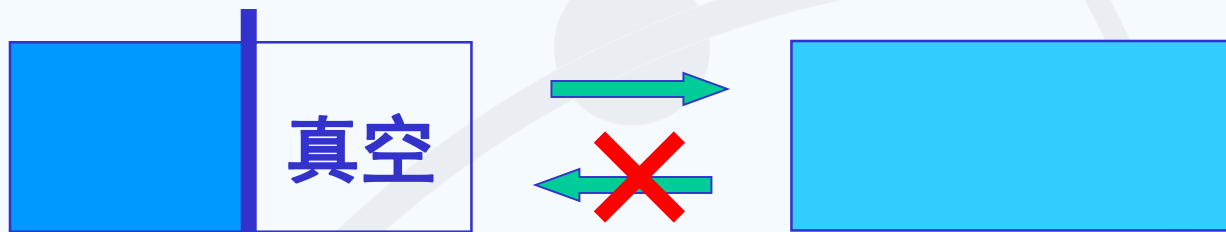
2. 热传导 (Heat conduction)



结论：热量由高温物体传向低温物体的过程是不可逆的；热量不能自动地（对系统或环境不产生任何影响）由低温物体传向高温物体。



3. 气体的绝热自由膨胀 (Free expansion)



结论：气体向真空中绝热自由膨胀的过程是不可逆的，充满容器的气体不能**自动地**收缩而只占原体积的一部分。

自然界中**自动发生的**，与**热现象**有关的**宏观过程**的进行都具有**方向性**。





1. 不可逆过程不是不能在相反方向进行的过程，关键是**不能自发地进行**。
2. 上述不可逆过程都是**宏观过程**，系统中包含大量分子。例如在气体绝热自由膨胀中，如果气体中只含有少数几个分子（如3个），则这几个分子完全有可能全部自动地回到原来的半个容器中去。



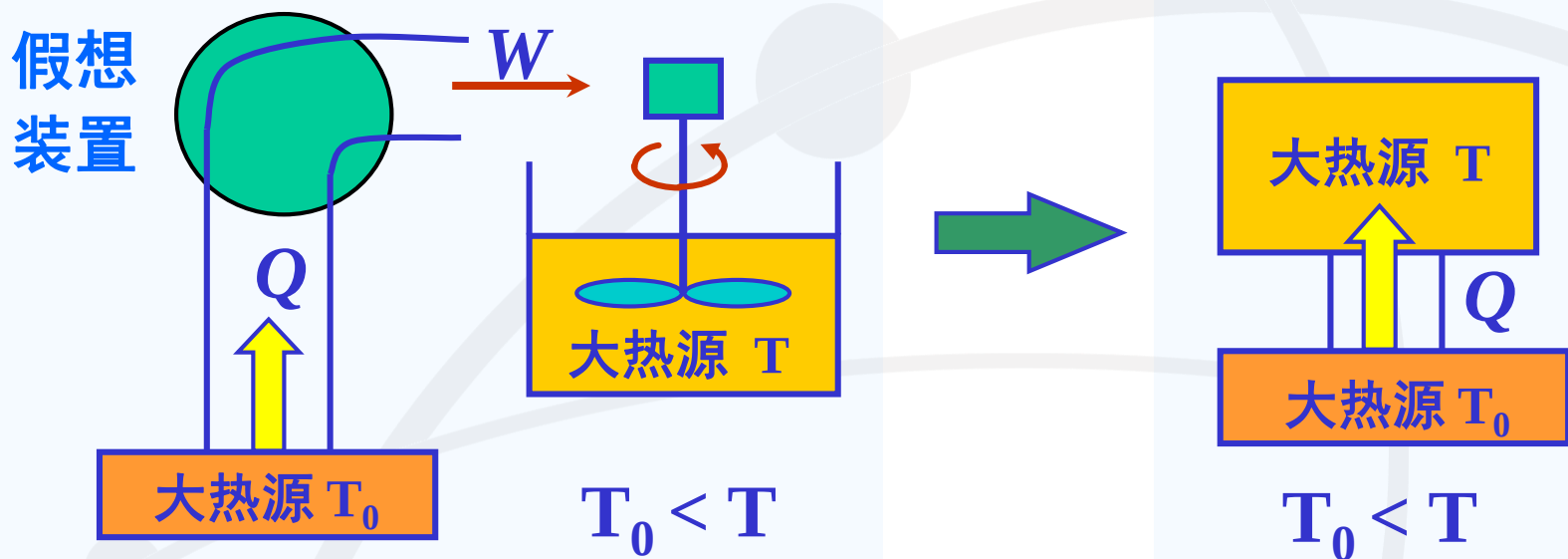
二、不可逆性的相互依存

自然界中的不可逆过程是相互联系的，是等价的。

结论：每个不可逆过程都可以作为**热力学第二定律表述**的基础。热力学第二定律有不同的表达形式，但其本质上都是揭示了**自发发生的宏观过程进行的方向**这一客观规律。



1. 热传导的不可逆性 $\Rightarrow$ 功热转换的不可逆性



证明逆否： 假设 T_0 系统中，热可以自动全部变为功，设计另一温度 T 功热转换系统，将此功全部转换为该系统的热，这两个过程等效于热自动从低温物体传向高温物体（ $T_0 < T$ ）。



2. 功变热的不可逆性 $\Rightarrow$ 绝热自由膨胀的不可逆性

证明逆否： 假设理想气体绝热**自动**收缩。则可设计以下四步，其总结果等效于热可以**自动**转变为功

(a) 初态：气体和高温热库接触；



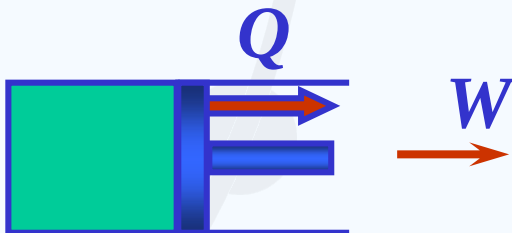
(b) 气体等温膨胀，从热库吸热 Q ，对外做功 W ；



(c) 气体自动收缩回原体积；



(d) 将活塞移回原位置，该步骤不用做功。总效果 $Q = W$ 。



所有宏观过程的不可逆性都是等价的



§ 5.5.2 热力学第二定律及其微观意义

说明自然宏观过程按一定方向进行的规律。对任何一个实际过程进行的方向的说明都可作为热力学第二定律的表述。

一、热力学第二定律有两种等价的表述

- **克劳修斯表述：** 热量不能自动地从低温物体传向高温物体。
(1850)
- **开尔文表述：** 其唯一效果是热全部转变为功的过程是不可能的。
(1851)





说明

1. 克劳修斯和开尔文表述是**等价**的。
2. “**自动地**”：在克氏表述中，不能说成“热量不能从低温物体传向高温物体”。
3. “**唯一效果**”：在开氏表述中，不能说成“热量全部变成功是不可能的”。
4. 开氏表述还可说成：不可能做成一台热机，它只从一个唯一的恒温热源吸热，全部转化为功，而工作物质自身又完成循环。即：单热源热机是不可能制成的。



热力学第一、二定律的重新表述：

- **热一律：** 第一类永动机是不可能造成的。
- **热二律：** 第二类永动机是不可能造成的。

第一类永动机： 不需要能量输入而能继续做功的机器。它是不可能实现的。因为它违反了热力学第一定律。

第二类永动机： 只利用单一热库进行工作的热机。对一台热机来说，就是热机效率为100%。它是不可能实现的。因为它违反了热力学第二定律。



二、热力学第二定律的微观意义

热二律是反映大量分子运动的无序程度变化的规律。

1. 功热转换

功

机械能

大量分子有序运动



热

内能

大量分子无序运动

自然过程总是沿着使大量分子从有序状态向无序状态的方向进行。



2. 热传导

初态：两物体温度不同
此时尚能按分子的平均动能的大小来区分两物体。

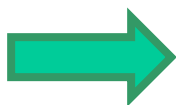


末态：两物体温度相同
此时已不能按分子平均动能的大小来区分两物体。

这说明，由于热传导，大量分子运动的无序性增大了。

3. 气体绝热自由膨胀

初态：分子占据较小空间



末态：分子占据较大空间

分子的运动状态(分子的位置分布)更加无序了。

总结：一切自然过程总是沿着无序性增大方向进行。
这就是自然过程方向性的微观意义，
也就是热力学第二定律的微观意义。



§ 5.5.3 热力学概率 (Probability)

问题：如何用数学表达式把热力学第二定律的微观意义表示出来？

玻耳兹曼最早提出：

- 宏观状态是粗略的描述。同一个宏观状态可能对应于很多的**微观状态**。
- 最易观察到的宏观状态正是在一定条件下出现**概率最大**的宏观状态，也就是**包含微观状态数最多**的宏观状态。
- 热力学第二定律涉及到大量粒子运动的有序和无序性，所以它是一条**统计规律**。



一、宏观状态和微观状态

以气体分子自由膨胀为例，研究气体分子的位置分布。



每个分子都有 2 种可能的运动状态

分子数目	微观状态		宏观状态		一种宏观状态对应的微观状态数 Ω	出现概率
	A	B	A	B		
1 a	a	0	1	0	1	1/2
	0	a	0	1	1	1/2
2 a b	a b	0	2	0	1	1/4
	a	b	1	1	2	2/4
	b	a				
	0	a b	0	2	1	1/4

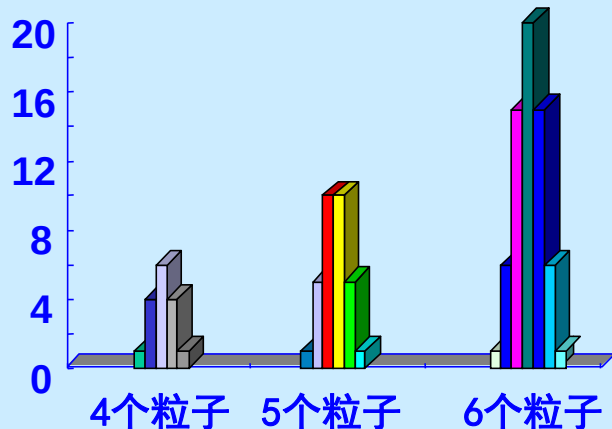


分子数目	微观状态		宏观状态		一种宏观状态对应的微观状态数 Ω	出现概率
	A	B	A	B		
4	abcd	0	4	0	1	1/16
	abc abd acd bcd	d c b a	3	1	4	4/16
	ab ac ad cb bd cd	cd bd cb ad ac ab	2	2	6	6/16 最大
	a b c d	bcd acd abd abc	1	3	4	4/16
	0	abcd	0	4	1	1/16



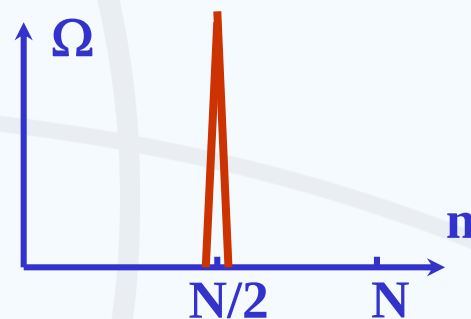
分子数目	微观状态		宏观状态		一种宏观状态对应的微观状态数 Ω	出现概率
	A	B	A	B		
5 a b c d e			5	0	1	1/32
			4	1	5	5/32
			3	2	10	10/32
					10	10/32
					5	5/32
					1	1/32

2^5



分子数目	微观状态		宏观状态		一种宏观状态对应的微观状态数 Ω	出现概率
	A	B	A	B		
$N = 10^{23}$	2^N		n	$N - n$	$\Omega = \frac{N!}{n!(N-n)!}$	$\frac{\Omega}{2^N}$

- 两侧粒子数相同的宏观状态对应的 Ω 最大，其占总微观状态数的比例近100%。
- 对应微观状态数 Ω 最大宏观状态称为平衡态，是一定条件下最易观察到的状态。
- 非平衡态不是不能出现，而是出现概率很小，几乎观察不到。



气体的自由膨胀过程是由包含微观状态数少的宏观状态向包含微观状态数多的宏观状态进行。

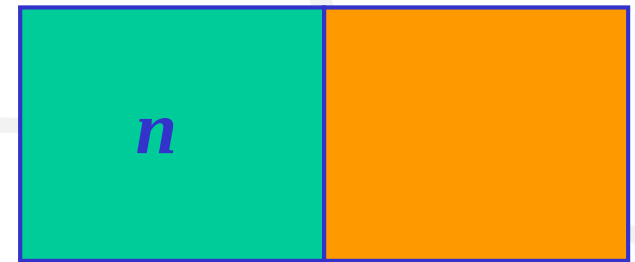
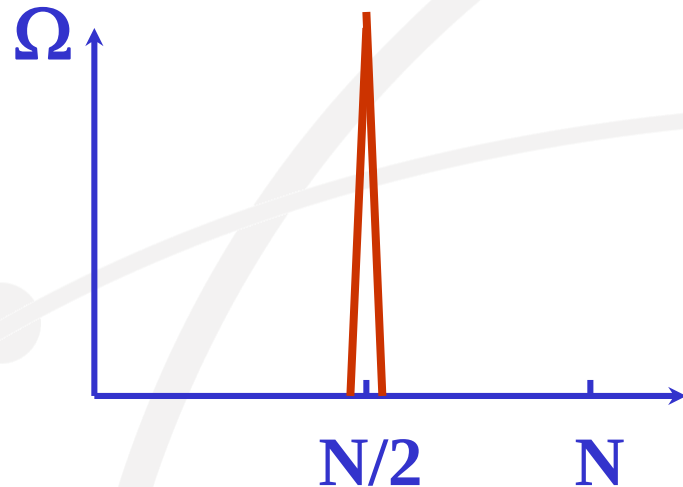


统计理论基本假设：对于孤立系统，各微观状态等概率。

对应微观状态数目多的宏观状态其出现的概率最大。

二、热力学概率：任一宏观状态所对应的微观状态数 Ω 。

$N = 10^{23}$ ，微观状态数目用 Ω 表示，则



n (左侧粒子数)

两侧粒子数相同时， Ω 最大，为平衡态，稳定状态。

但不能保证两侧粒子数总是相同，有些偏离，这叫涨落。其它态都是非平衡态。



讨论

- (1) 孤立系统总是从 Ω 较小的宏观状态向 Ω 较大的宏观状态变化，这就是方向性的微观定量说明，即自然过程是往热力学概率 Ω 增大的方向进行。
- (2) 孤立系统由非平衡态向平衡态的过渡，其 Ω 的变化也是由小至大，显然 Ω 最大的宏观状态就是平衡态。
- (3) 微观上，自然过程总是沿着使分子运动更加无序的方向进行。对比可知，热力学概率 Ω 是分子运动无序性的一种量度。
- (4) 热力学概率 Ω 是状态的函数。



§ 5.5.4 玻耳兹曼熵(Entropy)

一、玻耳兹曼熵公式

从非平衡态到平衡态，由有序向无序，都是自然过程进行的方向，隐含着非平衡态比平衡态更有序。宏观状态的有序度或无序度可按其所包含的微观状态数目 Ω 来衡量。因微观状态数目 Ω 太大，1877年，玻耳兹曼引入了另一量，熵： $S \propto \ln \Omega$

1900年普朗克定义：

$$S = k \ln \Omega \quad \text{玻耳兹曼熵公式}$$

单位：J/K k ：玻耳兹曼常数。

系统某一状态的熵值越大,它所对应的宏观状态越无序。



系统的某一宏观状态有一个 Ω 值与它对应，因而也有一个 S 值与它对应。

说明

1. 熵是系统状态的函数，与过程无关。
2. 熵的微观意义：
系统内分子热运动的无序性的量度。
系统某一状态的熵值越大，它所对应的宏观状态越无序。
3. 熵具有可加性



二、熵增加原理（热力学第二定律的又一表述）

在**孤立系统**中所进行的**自然过程**总是沿着熵增大的方向进行，它是不可逆的。平衡态对应于熵最大的状态。

$$\Delta S > 0 \quad (\text{孤立系, 自然过程})$$

- 熵是一个重要的**状态参量**。孤立系统的熵值等于各子系统的熵之和。
- 熵的大小描述了状态的 **无序性**；
- 熵的变化 ΔS 描述了过程的 **方向性**。





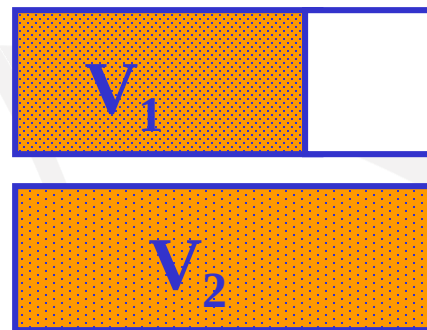
德裔奥地利物理学家
(L. E. Boltzmann, 1844-1906)

$$S = k \ln \Omega$$



例. 理想气体绝热自由膨胀

解： 温度不变，
分子速率分布不变，
按位置分布计算热力学概率。



一个分子：位置分布可能的微观状态数 $\propto V$

容器体积 $V_1 \rightarrow V_2$

分子活动的体积增加为初态的 $V_2 : V_1$ 倍

分子微观运动的状态数增加为初态的 $V_2 : V_1$ 倍

ν 摩尔气体，分子数 νN_A ，

微观状态数增加为原来的 $(V_2 : V_1)^{\nu N_A}$ 倍。



$$\Delta S = S_2 - S_1$$

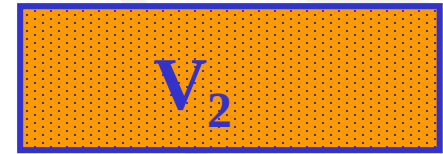
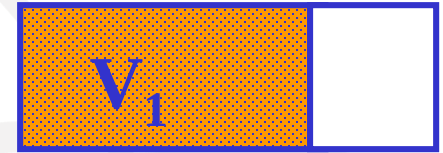
$$= k \ln \Omega_2 - k \ln \Omega_1$$

$$= k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1}$$

$$= k \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\nu N_A}$$

$$= \nu N_A k \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$V_2 > V_1, \Delta S > 0$$



§ 5.6 熵 熵增加原理

§ 5.6.1 可逆过程及卡诺定理

一、不可逆过程：自然界中自发发生的具有方向性的宏观过程，其不可逆性与下列因素密切相关。

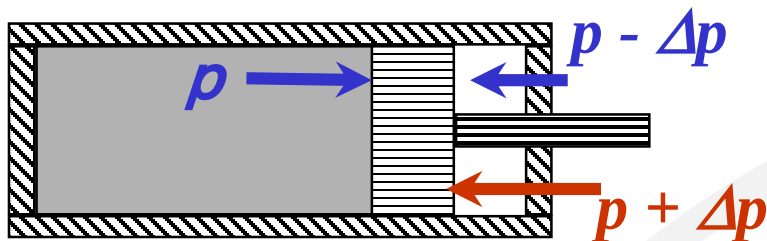
- 力学不平衡（压强差）；
- 热学不平衡（温度差）；
- 化学不平衡（浓度差）；
- 相的不平衡（化学势差）；
- 摩擦、电阻等耗散现象。

二、可逆过程：实际中不存在，为了理论上分析实际过程的规律，人为定义的一种理想过程。

- 准静态过程（处于平衡态）；
- 无摩擦、电阻等耗散现象。



气体膨胀和压缩



无摩擦的准静态过程

外界压强总比系统大一无限小量，缓缓压缩；假如外界压强总比系统小一无限小量，缓缓膨胀。

一个过程进行时，如果使外界条件改变一无穷小的量，这个过程就可以反向进行（其结果是系统和外界能同时回到初态），则这个过程就叫做可逆过程。

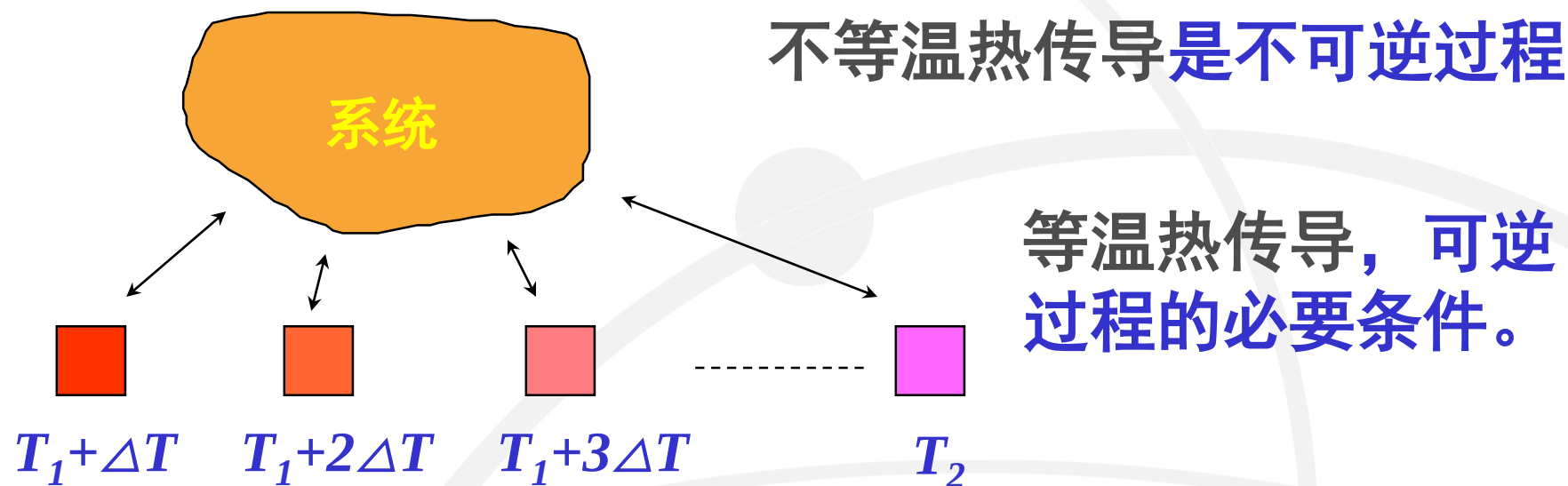
一般地说

初态 $\longleftrightarrow$ 末态
(外界亦需恢复原状)

上述无摩擦的准静态过程就是可逆过程。



热传递



对于可逆过程，关于系统的熵的结论：

孤立系进行可逆过程时熵不变，即

$$\Delta S = 0 \text{ (孤立系, 可逆过程)}$$

这是因为，在可逆过程中，系统总处于平衡状态，平衡态对应于热力学概率取极大值的状态。



熵增加原理（热力学第二定律）

在**孤立系统**中所进行的**自然过程**总是沿着熵增大的方向进行，它是不可逆的。平衡态对应于熵最大的状态。

$$\Delta S > 0 \quad (\text{孤立系, 自然过程})$$

对于可逆过程，关于系统的熵的结论：

孤立系进行可逆过程时熵不变，即

$$\Delta S = 0 \quad (\text{孤立系, 可逆过程})$$

这是因为，在可逆过程中，系统总处于平衡状态，平衡态对应于热力学概率取极大值的状态。



三、卡诺定律

可逆循环：系统经过一系列过程重新回到原来状态，这一系列过程构成一个循环，若组成一个循环的所有过程都是可逆过程，则这个循环为可逆循环。

不可逆循环：若组成循环的各个过程中有不可逆过程构成，则该循环为不可逆循环。

卡诺定律：

- 1) 在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的一切**不可逆热机**，其效率不可能大于可逆热机的效率。
- 2) 在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的一切**可逆热机**，其效率都相等，与工作物质无关。

$$\eta_{\text{可逆}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

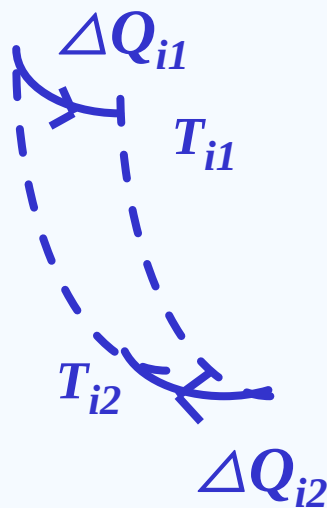
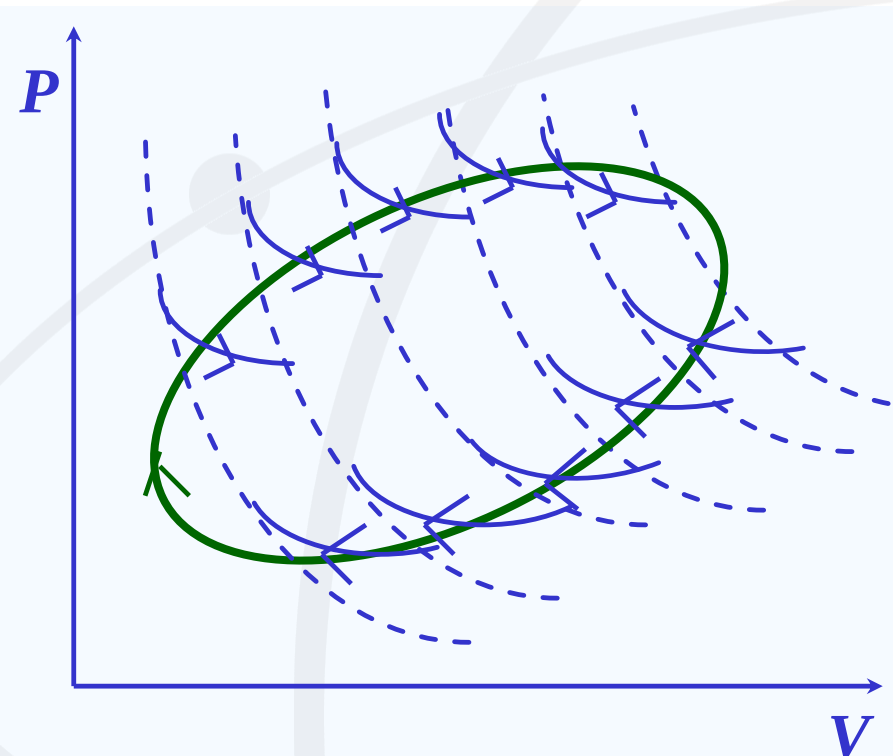


§ 5.6.2 克劳修斯熵公式

由卡诺定理，一切工作于温度相同的高温热源和低温热源间的可逆机的效率为

$$\eta_{\text{可逆}} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \longrightarrow \frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \longrightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

考虑如下图所示任一可逆循环，用一系列微小可逆卡诺循环代替。



任一卡诺循环

$$\frac{\Delta Q_{i1}}{T_{i1}} + \frac{\Delta Q_{i2}}{T_{i2}} = 0$$

所有卡诺循环：

$$\sum_i \frac{\Delta Q_i}{T_i} = 0$$

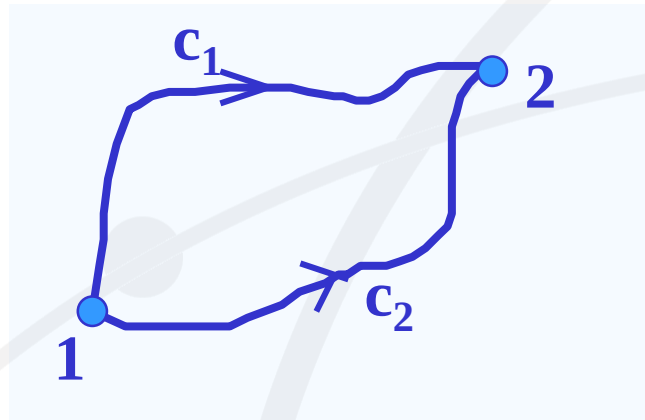
克劳修斯等式：

$$\oint_c \frac{dQ}{T} = 0$$



克劳修斯等式: $\oint_c \frac{dQ}{T} = 0$ 对任一系统, 沿任意可逆循环过程一周, 热温比 dQ/T 的积分为零.

考虑一状态 1 经任意两可逆过程 (路径 c_1 和 c_2) 到达状态 2, 根据上述克劳修斯等式, 则有:



$$\int_{1(c_1)}^2 \frac{dQ}{T} + \int_{2(c_2)}^1 \frac{dQ}{T} = 0$$

$$\int_{1(c_1)}^2 \frac{dQ}{T} = \int_{1(c_2)}^2 \frac{dQ}{T}$$

力学中, 根据保守力作功与路径无关, 引入状态量——势能
根据 $\int_1^2 \frac{dQ}{T}$ 与可逆过程 (路径) 无关, 也可以引入一个只由系统状态决定的物理量 —— 熵。



对于微小过程定义熵变公式： $dS = \frac{dQ}{T}$

对可逆过程熵变 $S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$

克劳修斯熵定义：当系统由平衡态 1 过渡到平衡态 2 时，熵的增量等于系统沿任何可逆过程由状态 1 到状态 2 的 dQ/T 的积分。熵的单位为 J/K。

熵变： $S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$
(可逆)

- 可逆绝热过程是等熵过程
- 可逆循环熵变为零.
- 对可逆元过程熵增 $dS=(dQ/T)$



热力学的基本关系式：结合热力学第一律和热力学第二律，对理想气体（只有体积功）的可逆过程

$$dE = TdS - pdV$$

讨论

- 熵是状态函数：
- 计算熵变只能沿可逆过程：
- 克劳修斯熵公式计算的是系统熵的变化，熵的绝对大小并无实际意义。



例1: 把 1 千克 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水放到 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的炉子上加热, 水比热 $4.18\times 10^3\text{ J/kg}\cdot\text{K}$, 分别求水和炉子的熵增。

思路:

- 为不等温热传导过程, 须设计可逆过程分别计算熵变。
- 对水设计一准静态的缓慢加热过程 (分别与温度高一无限小量的无数热源接触), 这是一可逆过程。
- 炉子, 看作热源, 它放出的热量就是水加热吸收的热量, 且放热过程中温度 T_2 不变, 可看作是可逆过程。

解: 水的熵增

$$\Delta S_{\text{水}} = \int_1^2 \left(\frac{dQ}{T} \right) = \int_{T_1}^{T_2} \left(mc \frac{dT}{T} \right) = mc \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = 1.01 \times 10^3 \text{ J/K}$$

炉子的熵增

$$\Delta S_{\text{炉}} = \int_1^2 \left(\frac{dQ}{T} \right) = \frac{Q}{T_2} = -mc \frac{T_2 - T_1}{T_2} = -9.01 \times 10^2 \text{ J/K}$$

总熵变 $\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{水}} + \Delta S_{\text{炉}} = 100 \text{ J/K}$ 符合热二律



例2：一摩尔理想气体从初态 $a (V_1, T_1)$ 经某过程变到末态 $b (V_2, T_2)$, 求 熵增 (设 C_v 、 C_p 均为常量)。

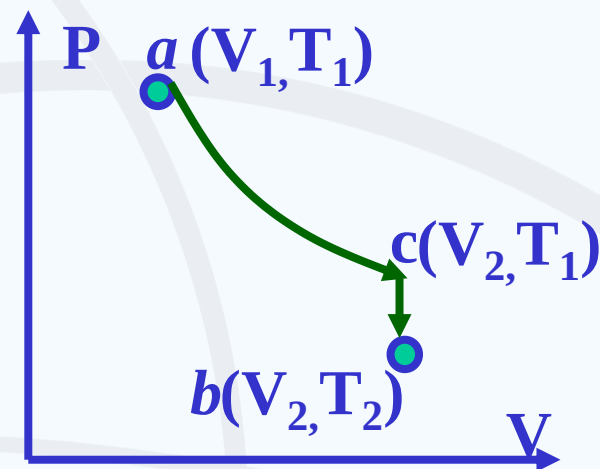
思路：

➤ 此题未说明是什么过程、过程是否可逆。
但是初、末态已定，熵增应是定值。

➤ 可设计一简单的可逆过程进行计算：

$a(V_1, T_1)$ 可逆等温膨胀至 $c(V_2, T_1)$ ；

$c(V_2, T_1)$ 可逆等容变化至 $b(V_2, T_2)$ 。



解：对可逆等温膨胀，根据热一律， $dQ = pdV$

$$\Delta S_{a \rightarrow c} = \int_a^c \frac{dQ}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{PdV}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

对可逆等容过程，根据热一律， $dE = dQ$, $dQ = \nu C_v dT$

$$\Delta S_{c \rightarrow b} = \int_c^b \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_v dT}{T} = \nu C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

总熵变 $\Delta S = \nu C_v \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$

适用于计算理想气体
任意两状态间熵变



§ 5.6.3 熵增加原理及举例

熵增加原理：对孤立系中发生的任意过程，有

$$\Delta S = S_2 - S_1 \geq 0$$

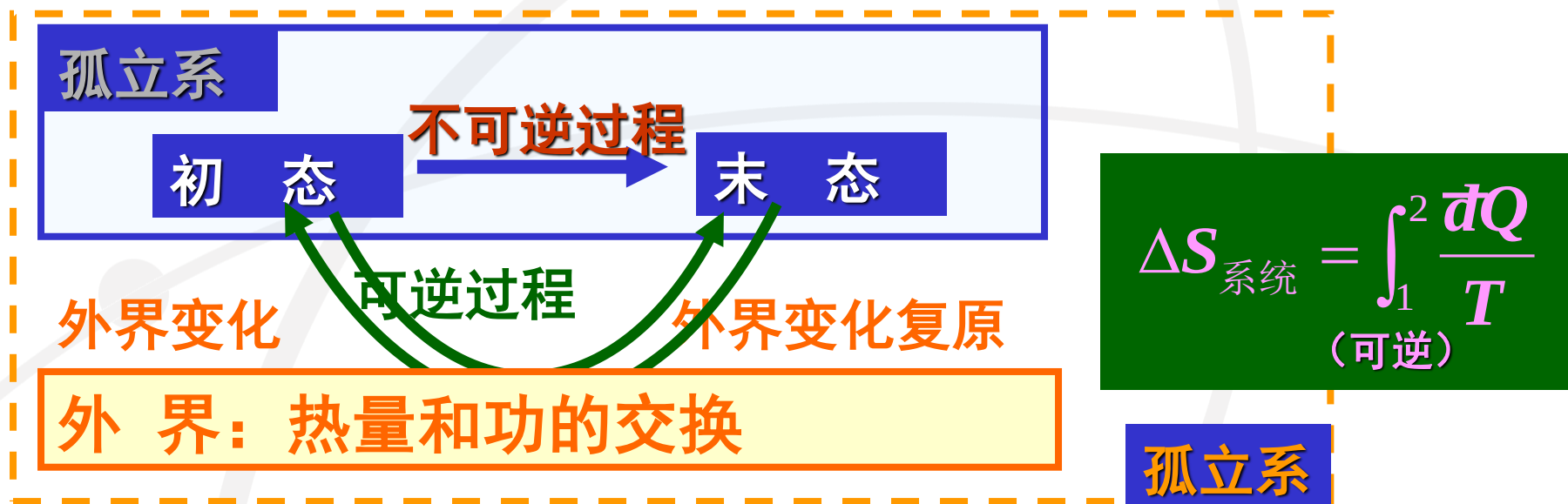
式中的大于号适用于实际的不可逆过程，等号适用于理想的可逆过程。



热力学第二定律（熵增加原理）

孤立系中所进行的自然过程总是沿着熵增大的方向进行，它是不可逆的，平衡态对应于熵最大的状态。

$$\Delta S > 0 \quad (\text{孤立系, 自然过程})$$



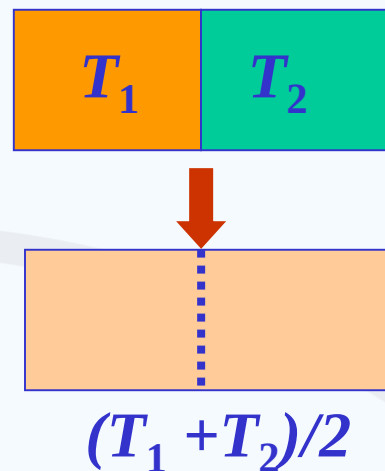
可逆过程中系统和环境的熵变之和为零，即总熵不变

$$\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{系统}} + \Delta S_{\text{环境}} = 0$$



例1. 非等温热传导过程熵增加

一孤立容器被一导热隔板分成相等两部分，其中气体温度分别为 T_1 和 T_2 ，气体定容热容为 C_v ，通过热传导两部分气体达到热平衡，求此过程中的总熵变。



思路：

设想两部分气体分别与温度逐渐升高及温度逐渐降低的无数热源接触，使其温度分别准静态地升至及降至平衡温度，计算两部分气体在各自过程中的熵变，再相加就得到此非等温热传导过程的熵变。

解：

$$\Delta S_1 = \int_{T_1}^{(T_1+T_2)/2} \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{(T_1+T_2)/2} \frac{C_v dT}{T} = C_v \ln \frac{T_1 + T_2}{2T_1}$$

$$\Delta S_2 = \int_{T_2}^{(T_1+T_2)/2} \frac{dQ}{T} = \int_{T_2}^{(T_1+T_2)/2} \frac{C_v dT}{T} = C_v \ln \frac{T_1 + T_2}{2T_2}$$

$$\text{总熵变 } \Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = C_v \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \geq 0$$

非等温热传导过程熵增加：

对热二律（熵增加原理）的再讨论

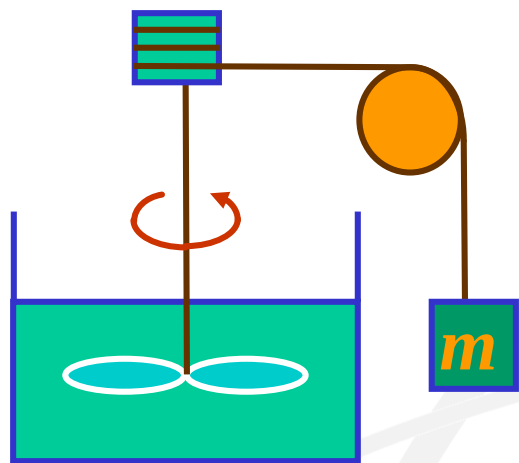
- 热二律中的孤立系统是指系统与环境无任何联系（功和热的交换）。而在热一律以及实际中考虑的则多是与环境存在功和热交换的封闭系统。
- 孤立系统的自然过程中熵增大，但并不能沿此自然过程对热温比积分来计算系统熵变（自然过程不可逆，克劳修斯熵公式不适用）。



- 计算自然过程的熵变时，须人为设计可逆过程联系孤立系统的初末态，并沿此可逆过程计算熵变。此时原孤立系统必将变为封闭系统（在计算熵变时），其与环境存在功和热的交换。封闭系统的初、末态与原孤立系统的初、末态相同，所以熵变也相同，且必为正。
- 可逆过程中系统和环境的熵变之和为零，即总熵不变。对任意可逆过程，系统的熵变可正可负，只要满足总熵变（加上环境熵变）为零就行。



例 2. 功热转换过程熵增加



焦耳实验：焦耳测定热功当量时让重力做功使水升温。此过程中功全部变成热，水从 T_1 升至 T_2 ，设水的比热为 c ，质量为 m ，求此过程中的熵变。

解： $dQ = cmdT$

$$S_2 - S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T} = cm \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = cm \ln \frac{T_2}{T_1} > 0$$

功热转换过程熵增加

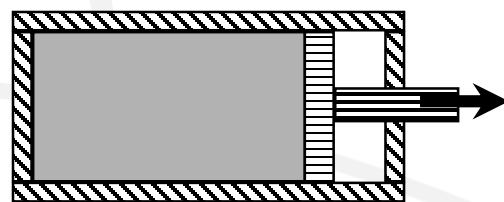
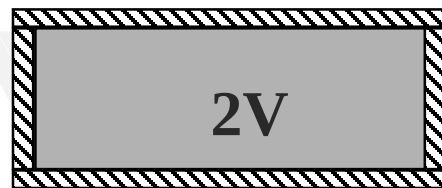
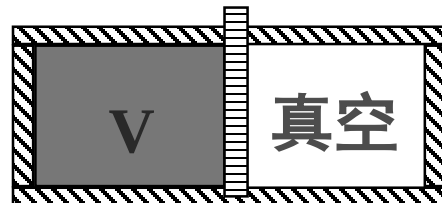


例3. 理想气体绝热自由膨胀过程熵增加

气体摩尔数: ν , 初态: V, T ; 末态: $2V, T$

思路:

- 绝热自由膨胀为不可逆过程, 不能利用克劳修斯熵公式对此过程中的热温比积分来计算系统熵变 ($dQ=0, dS=0$, 违反热二律)。
- 设计一可逆过程 (等温膨胀), 此时系统从环境吸收热量并对外做功。



解: 对可逆等温膨胀, 根据热一律, $0 = dQ - PdV$, $dQ = PdV$

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \int_V^{2V} \frac{PdV}{T} = \int_V^{2V} \frac{\nu R dV}{V} = \nu R \ln 2 > 0$$

绝热自由膨胀过程熵增加, 符合热二律。

可逆等温膨胀熵增加, 但环境熵减小相同值, 体系总熵不变。



如图所示，一热力学系统从 a 状态经 acb 到达 b ，吸收750J热量，对外做功420J，

(1)如果沿 adb 到达 b ，做功260J，则吸热多少？

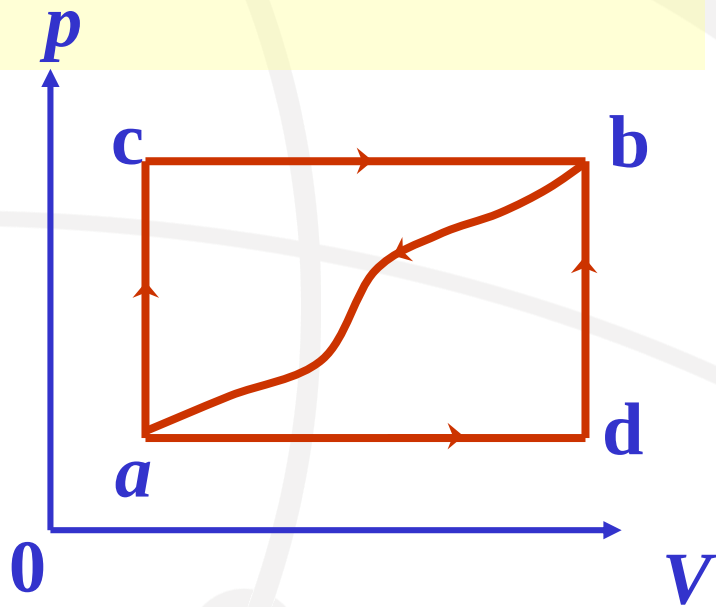
(2)由 b 状态沿 ba 返回 a ，外界对它做功335J，它将吸收多少热量？

解： ab 之间内能差为

$$E_b - E_a = Q_{ab} - W = 750 - 420 = 330(\text{J})$$

$$Q_{adb} = E_b - E_a + W_{adb} = 330 + 260 = 590(\text{J})$$

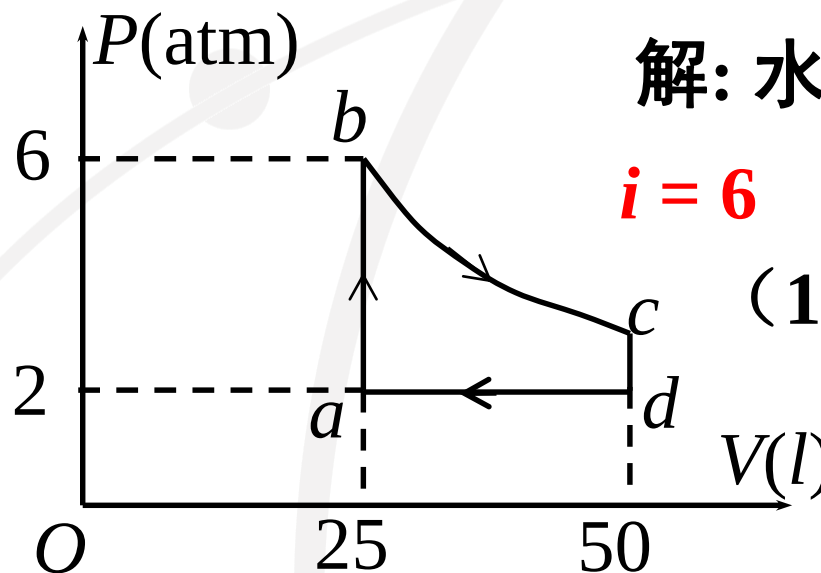
$$Q_{ba} = E_a - E_b + W_{ba} = -330 - 335 = -665(\text{J})$$



系统向外界放热665J

练习：气缸内贮有36 g水蒸汽（视为刚性分子理想气体），经 $abcda$ 循环过程如图所示。其中 $a-b$ 、 $c-d$ 为等体过程， $b-c$ 为等温过程， $d-a$ 为等压过程。试求：

- (1) $d-a$ 过程中水蒸气作的功 W_{da} ；
- (2) $a-b$ 过程中水蒸气内能的增量 ΔE_{ab} ；
- (3) 循环过程水蒸气作的净功 W ；
- (4) 循环效率 η 。（水蒸汽摩尔质量 $M_{\text{mol}} = 18 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ， $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ）



解：水蒸汽的质量 $M = 36 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ，
 摩尔质量 $M_{\text{mol}} = 18 \times 10^{-3} \text{ kg}$
 $i = 6$

$$(1) W_{da} = p_a(V_a - V_d) = -5.065 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(2) \Delta E_{ab} = \left(\frac{M}{M_{\text{mol}}} \right) \frac{i}{2} R(T_b - T_a)$$

(2) $a-b$ 过程中水蒸气内能的增量 ΔE_{ab} ;

$$\Delta E_{ab} = \left(\frac{M}{M_{mol}} \right) \frac{i}{2} R (T_b - T_a) = \frac{i}{2} V_a (p_b - p_a) = 3.039 \times 10^4 \text{ J}$$

(3) 循环过程水蒸汽作的净功 W

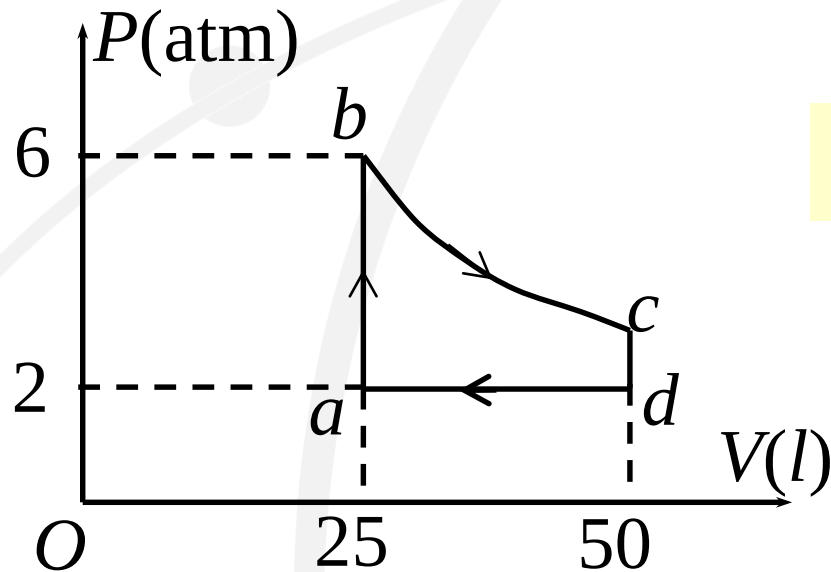
$$T_b = \frac{p_b V_a}{(M / M_{mol}) R} = 914 \text{ K} \quad W_{bc} = \left(\frac{M}{M_{mol}} \right) R T_b \ln \left(\frac{V_c}{V_b} \right) = 1.05 \times 10^4 \text{ J}$$

$$\text{净功 } W = W_{bc} + W_{da} = 5.47 \times 10^3 \text{ J}$$

(4) 循环效率 η 。

$$\begin{aligned} \text{吸热 } Q_1 &= Q_{ab} + Q_{bc} = \Delta E_{ab} + W_{bc} \\ &= 4.09 \times 10^4 \text{ J} \end{aligned}$$

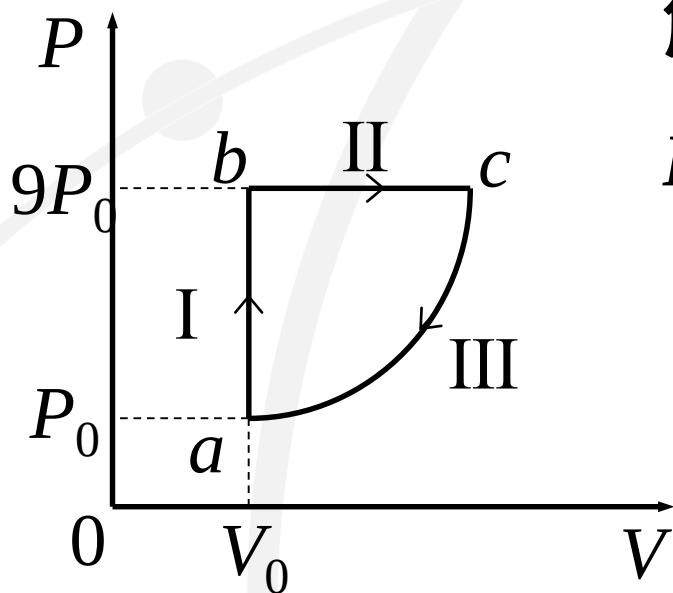
$$\text{效率 } \eta = W / Q_1 = 13\%$$



1mol单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，联结 ac 两点的曲线III的方程为 $P = P_0 V^2 / V_0^2$
 a 点的温度为 T_0 。

(1) 试以 T_0 ，普适气体常量 R 表示I、II过程中气体吸收的热量。

(2) 已知在III过程中气体放热量为 $47.7RT_0$ ，试求循环的效率。



解：（1） a 状态的状态参量为

P_0 ， V_0 ， T_0 ，则有：

$$P_b = 9P_0,$$

$$V_b = V_0,$$

$$T_b = (P_b/P_a)T_a = 9T_0$$

$$P_c = \frac{P_0 V_c^2}{V_0^2} \quad V_c = \sqrt{\frac{P}{P_0}} V_0 = 3V_0$$

$$\because P_c V_c = RT_c \quad \therefore T_c = 27T_0$$

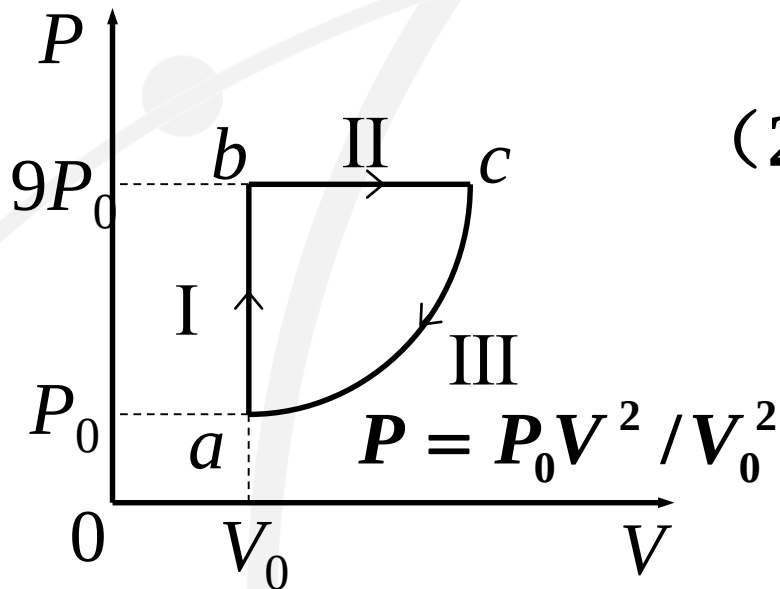
$$P_b = 9P_0,$$

$$V_b = V_0,$$

$$T_b = (P_b/P_a)T_a = 9T_0$$

过程 I $Q_V = C_V(T_b - T_a) = \frac{3}{2}R(9T_0 - T_0) = 12RT_0$

过程 II $Q_p = C_p(T_c - T_b) = 45RT_0$



$$(2) \quad \eta = 1 - \frac{|Q|}{Q_V + Q_p}$$

$$= 1 - \frac{47.7RT_0}{12RT_0 + 45RT_0} = 16.3\%$$

例. 1mol双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程, 其中1—2为直线, 2—3为绝热线, 3—1为等温线。已知 $T_2 = 2T_1$, $V_3 = 8V_1$ 。试求: (1)各过程的功, 内能增量和传递的热量(用 T_1 和已知常数表示); (2)此循环的效率 η 。

解: (1) 1—2任意过程

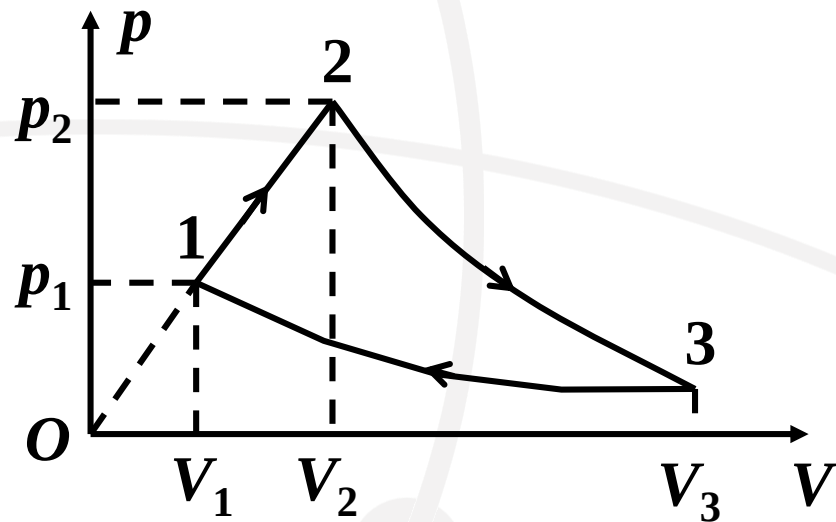
$$\Delta E_1 = C_V (T_2 - T_1)$$

$$= C_V (2T_1 - T_1) = \frac{5}{2} RT_1$$

$$W_1 = \frac{1}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

$$= \frac{1}{2} RT_2 - \frac{1}{2} RT_1 = \frac{1}{2} RT_1$$

$$Q_1 = \Delta E_1 + W_1 = \frac{5}{2} RT_1 + \frac{1}{2} RT_1 = 3RT_1$$

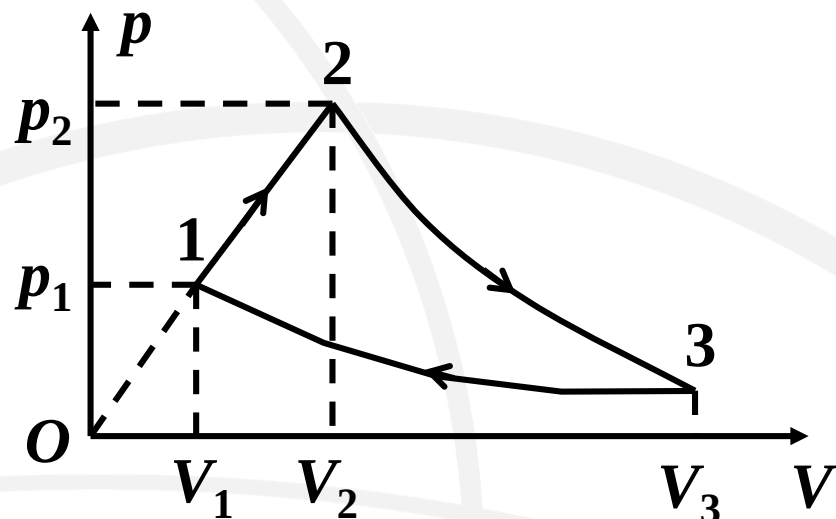


2—3绝热膨胀过程

$$\Delta E_2 = C_V (T_3 - T_2)$$

$$= C_V (T_1 - T_2) = -\frac{5}{2} RT_1$$

$$W_2 = -\Delta E_2 = \frac{5}{2} RT_1$$



$$Q_2 = 0$$

3—1等温压缩过程 $\Delta E_3 = 0$

$$W_3 = -RT_1 \ln(V_3 / V_1) = -RT_1 \ln(8V_1 / V_1) = -2.08RT_1$$

$$Q_3 = W_3 = -2.08RT_1$$

$$(2) \eta = 1 - |Q_3| / Q_1 = 1 - 2.08RT_1 / (3RT_1) = 30.7\%$$

如图所示循环过程，工质为 ν mol 理想气体， ca 是绝热过程， a 点温度为 T_1 ，体积为 V_1 、 b 点体积为 V_2 ，比热容比 γ 和 $C_{V,m}$ 已知为常数，求 T_c 和循环效率。

解：c $\rightarrow$ a 绝热过程

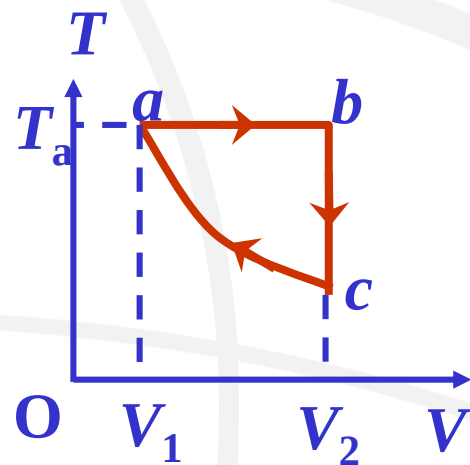
$$T_c = T_a \left(\frac{V_a}{V_c} \right)^{\gamma-1} = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

a $\rightarrow$ b 等温过程 吸热

$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

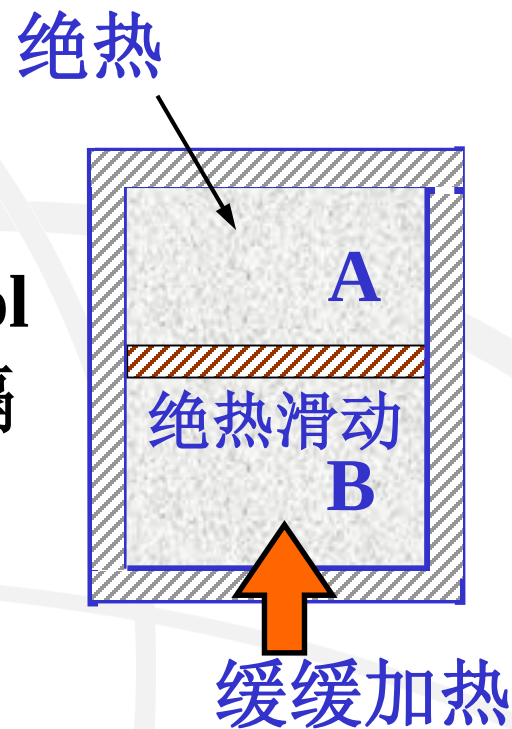
b $\rightarrow$ c 等容过程 放热

$$\begin{aligned} |Q_2| &= \nu C_{V,m} (T_b - T_c) = \nu C_{V,m} T_1 \left(1 - \frac{T_c}{T_1} \right) \\ &= \nu C_{V,m} T_1 \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right] \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} \\ &= 1 - \frac{C_{V,m}}{R} \frac{1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}}{\ln \frac{V_2}{V_1}} \end{aligned}$$

如图所示总容积为40L的绝热容器，中间用绝热隔板隔开，隔板重量忽略，可无摩擦自由升降。A、B两部分各装1mol氮气，其最初压强都是 $1.013 \times 10^5 \text{Pa}$ ，隔板停在中间，现在使微小电流通过B中的电阻缓缓加热，直到A部气体体积缩小到一半为止，求在这一过程中：



(1) B中气体的过程方程(以体积和温度的关系表示)；

(2) 两部分气体各自最后的温度；

(3) B中气体吸收的热量。

分析：活塞上升过程中，A经历绝热过程，且 $p_A = p_B$ ， $V = V_A + V_B$ 。

(1) B中气体的过程方程(以体积和温度的关系表示);

$$p_A = p_B, \quad V = V_A + V_B$$

A经历绝热过程

$$\text{氮气比热容比 } \gamma = \frac{2+i}{i} = \frac{2+5}{5} = 1.4$$

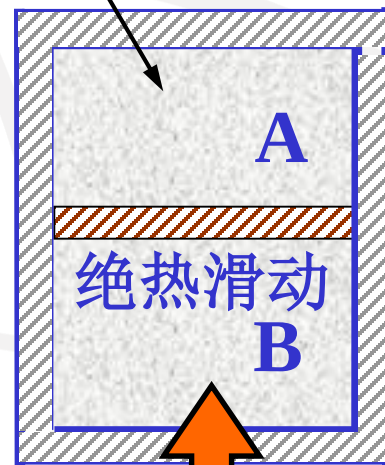
$$p_A \cdot V_A^\gamma = C_1 = 1.013 \times 10^5 \times 0.02^{1.4} = 4.2 \times 10^2$$

$$p_B (0.04 - V_B)^\gamma = 4.2 \times 10^2$$

$$\because p_B = \frac{RT_B}{V_B} \quad \therefore T_B (0.04 - V_B)^\gamma = 51 V_B$$

此即B中气体的过程方程。

绝热



吸热

(2)两部分气体各自最后的温度;

$$T_{A2} = T_{A1} \left(\frac{V_{A1}}{V_{A2}} \right)^{\gamma-1} = \frac{p_{A1} V_{A1}}{R} \left(\frac{V_{A1}}{V_{A2}} \right)^{\gamma-1} = 322K$$

$$T_{B2} = \frac{51V_{B2}}{(0.04 - V_{B2})^{\gamma}} = 965K$$

(3)B中气体吸收的热量

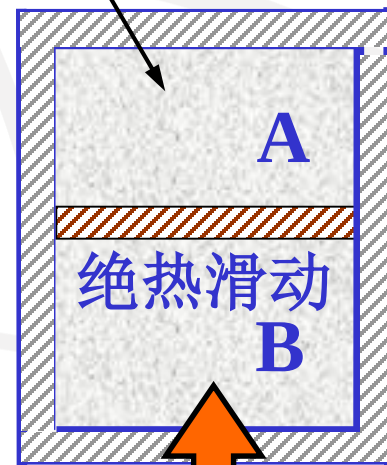
考虑A和B组成的整体系统 $Q = \Delta E + W$

$$p_A = p_B, \quad V = V_A + V_B = \text{Const},$$

$$\Rightarrow dV = d(V_A + V_B) = 0, \quad \text{且 } W_{\text{总}} = W_A + W_B = 0$$

$$\Rightarrow Q = \Delta E$$

绝热



吸热

$$\begin{aligned}
 Q = \Delta E_{A+B} &= \frac{i}{2} R(T_{B2} - T_{B1}) + \frac{i}{2} R(T_{A2} - T_{A1}) \\
 &= \frac{i}{2} R\left(T_{B2} - \frac{p_{B1} V_{B1}}{R}\right) + \frac{i}{2} R\left(T_{A2} - \frac{p_{A1} V_{A1}}{R}\right) \\
 &= \frac{5}{2} \times 8.31 \times \left(965 + 322 - 2 \times \frac{1.013 \times 10^5 \times 0.02}{8.31}\right) \\
 &= 1.66 \times 10^4 \text{ J}
 \end{aligned}$$

B中气体吸收的热量 $1.66 \times 10^4 \text{ J}$